

MODELING & SIMULATION OF SYSTEM DYNAMICS

$x(t)$

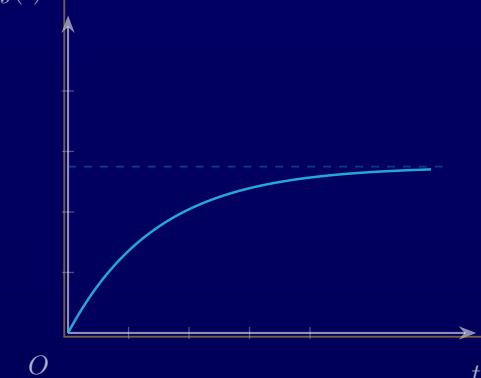
装备系统动力学 建模与仿真

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 13 日

$y(t)$



目录

第 1 章	绪论	3
第 2 章	数学基础	5
2.1	多元函数微积分	5
2.1.1	多元函数	5
2.1.2	多元函数的自由极值	5
2.1.3	多元函数的泰勒展开式	6
2.1.4	多元函数的驻点	6
2.1.5	多元函数的驻点为极值点的充要条件	7
2.2	代数基础	7
2.2.1	矩阵分析基础	8
	矩阵的定义与基本运算	8
	对称矩阵与反对称矩阵	9
	行列式与逆矩阵	10
	矩阵的秩	12
	正交矩阵	13
	特征值与特征向量	14
2.2.2	矩阵的 Jordan 标准形	15
	二次型与正定矩阵	17
	向量与矩阵的范数	18
	矩阵的导数与梯度	20
	逆矩阵的精确关系与伪逆	24
	矩阵分解	27
	分块矩阵与 Schur 补	28
	线性方程组的解	29
	复矩阵	30

幂等矩阵、幂零矩阵与么幂矩阵	32
单元素矩阵	32
DFT 矩阵	33
Toeplitz 矩阵	34
转移矩阵	34
单位向量、置换与平移算子	34
Vandermonde 矩阵	35
Kronecker 积与 vec 算子	36
矩阵函数	37
2.3 广义函数与 Dirac δ 函数	38
2.4 并矢	38
2.4.1 并矢的定义	39
2.4.2 并矢的运算	39
2.4.3 单位并矢	40
2.4.4 并矢的转置	40
2.4.5 并矢的矩阵表示	41
2.4.6 旋转并矢	41
第 3 章 运动学基础	43
3.1 简单转动	43
3.2 方向余弦	45
方向余弦矩阵的基本性质	45
3.3 欧拉参数	53
3.4 罗德里格斯参数	56
3.5 间接定向法	57
3.6 连续转动	60
3.7 方向角	64
推导	69
第 4 章 有限维广义变分原理	71
4.1 独立变分原理	71
4.1.1 基础概念	71
4.1.2 独立变分原理	72

4.2	非独立变分原理	73
4.2.1	不含冗余约束的有限维非独立变分	73
4.2.2	含冗余约束的有限维非独立变分原理	76
4.3	非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	78
附录 A 代数基础定理与性质的证明		81
A.1	谱分解定理的证明	81
A.2	Jordan 标准形定理的证明	81
A.3	Woodbury 恒等式的证明	82
A.4	奇异值分解的证明	83
A.5	LU 分解与 Cholesky 分解的证明	83
A.6	特征值性质的证明	84
A.7	正定矩阵性质的证明	84
A.8	范数不等式	85
A.9	伪逆性质与导数的证明	86
A.10	Vandermonde 行列式的证明	86
A.11	Kronecker 积性质的证明	87
A.12	指数矩阵函数性质的证明	87

前言

这是一份从 2025 年 9 月份开始的一个学习的总结整合。

本笔记以装备系统动力学建模与仿真为主线，系统整理从数学基础到建模仿真的完整知识链条：数学基础部分涵盖多元函数微积分与矩阵分析（代数基础，含 Jordan 标准形、矩阵分解、Kronecker 积等代数工具，定理与主要性质的证明见附录）；运动学基础部分讲解转动的各种描述方式、欧拉参数与连续转动；有限维广义变分原理部分为拉格朗日力学奠定变分基础。笔记在整理过程中参考并整合了多份资料，包括但不限于张建书教授 2026 年暑假编写的文档、芮雪教授的《缩减多体系统传递矩阵法》、刘延柱、潘振宽、戈新生编著的《多体系统动力学》、Thomas R. Kane 的 *Spacecraft dynamics*、Patrick Hamill 的 *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians* 以及 Kaare Brandt Petersen 与 Michael Syskind Pedersen 的 *The Matrix Cookbook* 等，力求以清晰的推导和教学式的表述呈现，便于复习与进一步学习。

2025 年 7 月份开始。待学习完善的事项：

1. 数学基础知识的复习整合
2. 欧拉参数的连续转动问题
3. 拉格朗日力学的学习理解

绪论

数学基础

§ 2.1

多元函数微积分

2.1.1 多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 构成的列阵可记为

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n. \quad (2.1)$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的 n 元实函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

可简记为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) =: f(\boldsymbol{x}), \quad (2.3)$$

简称 n 元函数或多元函数。

多元函数定义域内两组自变量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的距离 (模) 定义为

$$|\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}| \triangleq \|\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}\|_2 = \sqrt{(\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}})^T (\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}})}, \quad (2.4)$$

式中 $\|\boldsymbol{v}\|_2$ 表示列阵 $\boldsymbol{v}$ 的 2 范数。

2.1.2 多元函数的自由极值

若多元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的邻域

$$0 \leq |\boldsymbol{x} - \bar{\boldsymbol{x}}| < \varepsilon \ll 1 \quad (2.5)$$

内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \boldsymbol{x}| < \varepsilon \quad (2.6)$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.7)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值。相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.8)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值。

2.1.3 多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!} D^m f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^m), \quad (2.9)$$

式中, 算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad (2.10)$$

算子 D 的 k ($k = 1, 2, \dots, m$) 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k. \quad (2.11)$$

2.1.4 多元函数的驻点

由式 (2.9) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的一阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) &= f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|) \\ &\approx f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\ &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{bmatrix} \\ &=: f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则由式 (2.7) 和式 (2.12) 可得

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0. \quad (2.13)$$

通过反证法证明可知，若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点，则

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (2.14)$$

由于 $\delta \mathbf{x}$ 可任意选取，由上式可知多元函数的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \quad (2.15)$$

同理可知，多元函数的极大值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 同样满足式 (2.15)。则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点。

2.1.5 多元函数的驻点为极值点的充要条件

由式 (2.9) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (2.16)$$

式中矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 第 i 行第 j 列元素为 $h_{i,j}(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{\partial^2 f(\bar{\mathbf{x}})}{\partial x_i \partial x_j}$ ；二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 为对称矩阵，又称 Hessian 矩阵。

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点，即表达式 (2.15)

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

成立，此时

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (2.17)$$

那么驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 为二阶可导多元函数 f 的一个极小值点的充要条件为二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定；极大值点的充要条件为 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定。

§ 2.2 代数基础

本节介绍本书所需的线性代数工具，包括矩阵分析基础与矩阵的 Jordan 标准形两部分。

2.2.1 矩阵分析基础

矩阵是描述线性变换、坐标变换与约束关系的核心工具，本小节介绍多体系统动力学建模中所需要的矩阵分析基础知识。记号约定：矩阵用粗体字母（如 $\mathbf{A}$ ）表示，转置、共轭转置与共轭分别记为 $\mathbf{A}^T$ 、 $\mathbf{A}^H$ 、 $\mathbf{A}^*$ ； $\text{tr}(\cdot)$ 表示迹， $\det(\cdot)$ 表示行列式， $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵， $\circ$ 表示 Hadamard（逐元素）乘积， $\otimes$ 表示 Kronecker 乘积， $\mathbf{A}^+$ 表示伪逆， $\mathbf{A}^-$ 表示广义逆。未加说明时，矩阵求导均假定 $\mathbf{X}$ 无特殊结构，即其元素彼此独立。

矩阵的定义与基本运算

矩阵

由 $m \times n$ 个实数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$) 按确定位置排成的 m 行 n 列矩形数表

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (2.18)$$

称为 $m \times n$ 矩阵，简记为 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ ； a_{ij} 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的元素。当 $m = n$ 时， $\mathbf{A}$ 称为 n 阶方阵。

矩阵的基本运算包括加法、数乘与乘法。设 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}$ ，则矩阵的加法与数乘定义为逐元素进行：

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (c\mathbf{A})_{ij} = c a_{ij}, \quad (2.19)$$

二者统称为矩阵的线性运算，满足交换律、结合律与分配律。

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ，则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{C} = \mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ 定义为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p), \quad (2.20)$$

即 $\mathbf{C}$ 的第 i 行第 j 列元素等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与 $\mathbf{B}$ 的第 j 列对应元素乘积之和。矩阵乘法满足结合律与分配律，但不满足交换律，即一般地 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ 。

转置矩阵

设 $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则

$$\mathbf{A}^T = [a_{ji}] \in \mathbb{R}^{n \times m} \quad (2.21)$$

称为 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵。

转置运算满足如下性质:

1. $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$;
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$;
3. $(c\mathbf{A})^T = c\mathbf{A}^T$;
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

对多个矩阵的乘积, 逆与转置按相反顺序逐因子作用:

$$(\mathbf{ABC} \cdots)^{-1} = \cdots \mathbf{C}^{-1} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}, \quad (\mathbf{ABC} \cdots)^T = \cdots \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T. \quad (2.22)$$

对复矩阵 (见本节矩阵分析基础的复矩阵小节), 共轭转置具有同样的性质: $(\mathbf{A}^H)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^H$, $(\mathbf{AB})^H = \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$, $(\mathbf{ABC} \cdots)^H = \cdots \mathbf{C}^H \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$.

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的迹定义为矩阵主对角元素之和:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}, \quad (2.23)$$

迹满足循环性, 即 $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$; 对三个及更多矩阵的乘积, 循环性同样成立, 如 $\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$ 。此外, 迹是线性运算: $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^T)$, 且 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i$ (λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 见式 (2.41))。 n 阶单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 与零矩阵 $\mathbf{O}$ 分别满足 $\mathbf{I}_n \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}$ 。

对称矩阵与反对称矩阵

对称矩阵与反对称矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 即 $a_{ij} = a_{ji}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵; 若 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为反对称矩阵。反对称矩阵的主对角元素均为零。

任一 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 均可唯一分解为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和:

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}. \quad (2.24)$$

反对称矩阵与三维向量的叉乘有着密切的联系。对任意向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$, 定义其叉乘矩阵为反对称矩阵

$$\mathbf{a}^\times \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.25)$$

则向量叉乘可以表示为矩阵乘法:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a}^\times \mathbf{b}, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^\times = \mathbf{b}\mathbf{a}^T - \mathbf{a}\mathbf{b}^T, \quad (2.26)$$

式中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示向量叉乘。叉乘矩阵在刚体动力学中具有重要作用, 例如角速度向量与姿态变化率的关系即借助叉乘矩阵表示。

反对称矩阵还具有如下性质: 对 n 阶反对称矩阵 $\mathbf{A}$,

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A}),$$

当 n 为奇数时 $\det \mathbf{A} = 0$; 且反对称矩阵的特征值位于虚轴上, 特征向量相互正交(酉)。此外, 任意方阵均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和(式(2.24)), 该分解在刚体动力学中对应应变率张量与旋率张量的分解。

行列式与逆矩阵

行列式

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的行列式记为 $\det \mathbf{A}$ 或 $|\mathbf{A}|$, 定义为按行(列)展开的代数余子式之和:

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad (2.27)$$

式中 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式, M_{ij} 为删去 $\mathbf{A}$ 的第 i 行第 j 列后所得方阵的行列式。

行列式的主要性质如下:

1. $\det(\mathbf{A}^T) = \det \mathbf{A}$;
2. $\det(c\mathbf{A}) = c^n \det \mathbf{A}$;
3. $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$;
4. 对调矩阵的两行(列), 行列式变号;

5. 某行（列）的 k 倍加到另一行（列）上，行列式的值不变。

逆矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若存在 n 阶方阵 $\mathbf{B}$ 使得

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n, \quad (2.28)$$

则称 $\mathbf{A}$ 可逆， $\mathbf{B}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵，记作 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 。

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 可逆的充要条件为 $\det \mathbf{A} \neq 0$ ，此时也称 $\mathbf{A}$ 为非奇异矩阵。逆矩阵满足

$$(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}, \quad (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T, \quad (\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}. \quad (2.29)$$

特别地，二阶矩阵的逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}. \quad (2.30)$$

伴随矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，删去 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 列所得的 $(n-1)$ 阶方阵记为 $[\mathbf{A}]_{ij}$ ，则元素 a_{ij} 的余子式为

$$\text{cof}(\mathbf{A}, i, j) = (-1)^{i+j} \det([\mathbf{A}]_{ij}),$$

由各余子式构成余子式矩阵 $\text{cof}(\mathbf{A})$ ，其转置

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = (\text{cof}(\mathbf{A}))^T \quad (2.31)$$

称为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵。

借助伴随矩阵可构造逆矩阵：

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A}), \quad (2.32)$$

同时行列式可按第一行展开为

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n A_{1j} \text{cof}(\mathbf{A}, 1, j).$$

行列式还具有如下补充恒等式：

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{uv}^T) = 1 + \mathbf{u}^T \mathbf{v}, \quad \det(\mathbf{I} + \varepsilon \mathbf{A}) \approx 1 + \varepsilon \text{tr}(\mathbf{A}) \quad (\varepsilon \text{ 充分小}),$$

以及 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$ 、 $\det(\mathbf{A}^n) = \det(\mathbf{A})^n$ 与 $\det(\mathbf{A}) = \prod_i \lambda_i$ (λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 见式 (2.41))。

对于方阵方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则由 Cramer 法则, 解的第 i 个分量为

$$x_i = \frac{\det \mathbf{B}}{\det \mathbf{A}},$$

式中 $\mathbf{B}$ 为以 $\mathbf{b}$ 替换 $\mathbf{A}$ 第 i 列所得的矩阵。

矩阵的秩

矩阵的秩

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的秩定义为 $\mathbf{A}$ 中不为零的子式的最高阶数, 记作 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 。等价地, 秩等于 $\mathbf{A}$ 的行向量组 (或列向量组) 中线性无关向量的最大个数。

秩的基本性质如下:

1. $0 \leq \text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$;
2. $\text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A})$;
3. 初等行 (列) 变换不改变矩阵的秩;
4. $\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B})\}$;
5. $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$ 。

若 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \min(m, n)$, 则称 $\mathbf{A}$ 为满秩矩阵: 当 $m \leq n$ 且 $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$ 时称 $\mathbf{A}$ 为行满秩矩阵, 当 $m \geq n$ 且 $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$ 时称 $\mathbf{A}$ 为列满秩矩阵。 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 满秩当且仅当 $\mathbf{A}$ 可逆:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det \mathbf{A} \neq 0 \iff \mathbf{A} \text{ 可逆}. \quad (2.33)$$

在约束系统动力学中, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \leq n$) 为行满秩矩阵意味着 m 个约束方程相互独立, 这是第 4 章有限维广义变分原理中非独立变分原理成立的前提条件。

关于乘积的秩成立 Sylvester 不等式: 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵、 $\mathbf{B}$ 为 $n \times r$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - n \leq \text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B})\}. \quad (2.34)$$

对任意矩阵 $\mathbf{A}$ 还成立

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{AA}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T\mathbf{A}), \quad (2.35)$$

该恒等式保证法方程矩阵 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ (见式 (2.69)) 与 $\mathbf{A}$ 同秩。

正交矩阵

正交矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{I}_n, \quad (2.36)$$

则称 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。此时 $\mathbf{A}$ 可逆，且 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 。

正交矩阵具有如下性质：

1. $\det \mathbf{A} = \pm 1$;
2. $\mathbf{A}$ 的列（行）向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基；
3. 正交矩阵保持内积与范数：

$$(\mathbf{A}\mathbf{x}) \cdot (\mathbf{A}\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}, \quad \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2; \quad (2.37)$$

4. 两个同阶正交矩阵的乘积仍为正交矩阵，正交矩阵的逆矩阵仍为正交矩阵。

几何上，正交矩阵对应坐标系或刚体的旋转与反射： $\det \mathbf{A} = 1$ 时为旋转， $\det \mathbf{A} = -1$ 时为反射。例如平面内绕原点旋转角 θ 的旋转矩阵

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

为正交矩阵，且 $\det \mathbf{R} = 1$ 。第 3 章运动学基础中的方向余弦矩阵描述的是两个坐标系之间的相对姿态，其本质即为保持向量长度与夹角不变的正交矩阵。

同时正交且对称的正交矩阵称为正交对称矩阵，记作 $\mathbf{Q}_+$ ，其幂次满足

$$\mathbf{Q}_+^k = \frac{1 + \cos(k\pi)}{2} \mathbf{I} + \frac{1 - \cos(k\pi)}{2} \mathbf{Q}_+,$$

即 $\mathbf{Q}_+^2 = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{Q}_+^3 = \mathbf{Q}_+$ ，幂次在 $\mathbf{I}$ 与 $\mathbf{Q}_+$ 之间交替。同时正交且反对称的矩阵称为正交反对称矩阵，记作 $\mathbf{Q}_-$ ，其幂次满足

$$\mathbf{Q}_-^k = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \mathbf{I} + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \mathbf{Q}_-,$$

即 $\mathbf{Q}_-^2 = -\mathbf{I}$ ， $\mathbf{Q}_-^3 = -\mathbf{Q}_-$ ，幂次按 $\mathbf{I}, \mathbf{Q}_-, -\mathbf{I}, -\mathbf{Q}_-$ 循环。三维转动中的半转（180° 旋转）矩阵即正交对称矩阵，而又乘矩阵（式 (2.25)）与单位正交反对称矩阵密切相关。

特征值与特征向量

特征值与特征向量

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ 与数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad (2.39)$$

则称 λ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, $\mathbf{v}$ 为 $\mathbf{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量。

特征值由特征方程

$$\det(\lambda\mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = 0 \quad (2.40)$$

确定, 左端是关于 λ 的 n 次多项式, 称为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式。设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (含重数), 则特征值与迹、行列式之间满足

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det \mathbf{A} = \prod_{i=1}^n \lambda_i. \quad (2.41)$$

实对称矩阵的谱分解

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的特征值全为实数, 不同特征值对应的特征向量相互正交, 且存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使得

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad (2.42)$$

即 $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \mathbf{Q}^T$ 。

谱分解定理的证明见附录 A.1。

特征值的一般性质如下:

1. 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 的非零特征值相同, 即 $\operatorname{eig}(\mathbf{AB}) = \operatorname{eig}(\mathbf{BA})$;
2. $n \times m$ 矩阵至多有 $\min(n, m)$ 个互异特征值; 秩为 r 的矩阵至多有 r 个非零特征值;
3. 若 $\mathbf{A}$ 对称, 则 $\operatorname{tr}(\mathbf{A}^p) = \sum_i \lambda_i^p$, $\operatorname{eig}(\mathbf{I} + c\mathbf{A}) = 1 + c\lambda_i$, $\operatorname{eig}(\mathbf{A} - c\mathbf{I}) = \lambda_i - c$, $\operatorname{eig}(\mathbf{A}^{-1}) = \lambda_i^{-1}$;
4. 若 $\mathbf{A}$ 对称正定, 则 $\operatorname{eig}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \operatorname{eig}(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = \operatorname{eig}(\mathbf{A}) \circ \operatorname{eig}(\mathbf{A})$, 式中 $\circ$ 表示逐元素 (Hadamard) 乘积。

以上特征值性质的证明见附录 A.6。

特征多项式

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^n - g_1 \lambda^{n-1} + g_2 \lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n g_n \quad (2.43)$$

的系数 g_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 是 $\mathbf{A}$ 在正交变换下的不变量: g_j 为 $\mathbf{A}$ 的所有 j 阶主子式之和, 其中 $g_1 = \text{tr}(\mathbf{A})$, $g_n = \det \mathbf{A}$ 。此外, 由 Cayley-Hamilton 定理, 矩阵 $\mathbf{A}$ 是其特征多项式的零点, 即 $p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 。

对二阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$, 特征值满足特征方程

$$\lambda^2 - \lambda \text{tr}(\mathbf{A}) + \det(\mathbf{A}) = 0,$$

即

$$\lambda_1 = \frac{\text{tr}(\mathbf{A}) + \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A})^2 - 4 \det(\mathbf{A})}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\text{tr}(\mathbf{A}) - \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A})^2 - 4 \det(\mathbf{A})}}{2},$$

且 $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A})$ 、 $\lambda_1 \lambda_2 = \det(\mathbf{A})$; 对应的特征向量可取为

$$\mathbf{v}_1 \propto \begin{bmatrix} A_{12} \\ \lambda_1 - A_{11} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 \propto \begin{bmatrix} A_{12} \\ \lambda_2 - A_{11} \end{bmatrix}.$$

二阶特征值公式在平面运动与二维振动分析中可直接使用。

2.2.2 矩阵的 Jordan 标准形

实对称矩阵可经正交变换化为对角形 (式 (2.42)), 但一般方阵未必可对角化: 当特征值的代数重数大于几何重数时, 线性无关特征向量的个数不足 n , 矩阵不能对角化, 这类矩阵称为亏损矩阵。此时 Jordan 标准形给出最接近对角形的简化形式。

Jordan 块

设 λ 为复数, k 阶 Jordan 块定义为主对角线元素全为 λ 、主对角线上方次对角线元素全为 1、其余元素全为零的 k 阶上三角矩阵:

$$\mathbf{J}_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \mathbf{0} \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & \lambda \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{k \times k}. \quad (2.44)$$

Jordan 块 $\mathbf{J}_k(\lambda)$ 只有一个特征值 λ (代数重数 k), 且只有一个线性无关的特征向量 (几何重数为 1); $(\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda\mathbf{I})^{k-1} \neq \mathbf{0}$ 而 $(\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda\mathbf{I})^k = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda\mathbf{I}$ 为幂零矩阵。

Jordan 标准形定理

任意 n 阶复矩阵 $\mathbf{A}$ 均相似于 Jordan 标准形

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{J}\mathbf{P}^{-1}, \quad \mathbf{J} = \text{diag}(\mathbf{J}_{k_1}(\lambda_1), \mathbf{J}_{k_2}(\lambda_2), \dots, \mathbf{J}_{k_s}(\lambda_s)), \quad (2.45)$$

式中 $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵, 其列向量为 $\mathbf{A}$ 的广义特征向量; Jordan 标准形除 Jordan 块排列顺序外唯一确定。

该定理的证明思路如下: 由 Schur 三角化定理, $\mathbf{A}$ 可经相似变换化为上三角矩阵; 对主对角线元素相同的对角块再施以循环子空间分解, 把每个对角块进一步压缩为由 Jordan 链张成的子空间上的 Jordan 块 (完整证明见附录 A 的 A.2 节)。矩阵 $\mathbf{P}$ 的列向量按如下方式构造: 若 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^i \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 而 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{i+1} \mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则称 $\mathbf{v}$ 为 i 级广义特征向量; 由各级广义特征向量构成的 Jordan 链

$$\mathbf{v}, (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}, \dots, (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{i-1}\mathbf{v} \quad (2.46)$$

张成该特征值对应的循环子空间, 其维数即相应 Jordan 块的阶数。

Jordan 标准形揭示了代数重数与几何重数的含义: 特征值 λ_i 的代数重数等于其全部 Jordan 块的阶数之和, 几何重数等于其 Jordan 块的个数。由此可得判别准则: 矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化当且仅当每个特征值的几何重数均等于代数重数, 即全部 Jordan 块均为一阶; 亏损矩阵恰是存在至少一个阶数大于 1 的 Jordan 块的矩阵。特征值全为实数的实矩阵可取实相似变换矩阵 $\mathbf{P}$; 对含共轭复特征值 $\lambda = a \pm ib$ 的实矩阵, 可化为实 Jordan 标准形, 其中每一对共轭特征值对应一个 2×2 实块

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix},$$

该实块对应平面转动与缩放, 是刚体动力学中复模态的实表示。

Jordan 标准形最重要的应用是计算不可对角化矩阵的矩阵函数。对 k 阶 Jordan 块, 记幂零矩阵 $\mathbf{N} = \mathbf{J}_k(\lambda) - \lambda\mathbf{I}$, 则指数矩阵函数 (式 (2.79)) 为

$$e^{\mathbf{J}_k(\lambda)t} = e^{\lambda t} e^{\mathbf{N}t} = e^{\lambda t} \sum_{r=0}^{k-1} \frac{t^r}{r!} \mathbf{N}^r, \quad (2.47)$$

即

$$e^{J_k(\lambda)t} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ & 1 & t & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

于是常系数线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的状态转移矩阵为 $e^{At} = \mathbf{P}e^{Jt}\mathbf{P}^{-1}$ ：可对角化时退化为 $e^{At} = \mathbf{V} \text{diag}(e^{\lambda_i t})\mathbf{V}^{-1}$ ；不可对角化时，除指数因子 $e^{\lambda t}$ 外还出现 $t, t^2, \dots$ 的多项式因子，这正是亏损系统响应中随时间线性增长（乃至多项式增长）的模态的数学来源。

二次型与正定矩阵

二次型

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，则

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (2.48)$$

称为关于 $\mathbf{x}$ 的二次型，矩阵 $\mathbf{A}$ 称为该二次型的矩阵。

正定矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵。若对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵；若恒有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为半正定矩阵。类似地可定义负定矩阵与半负定矩阵。

正定矩阵的常用判别方法如下：

1. 特征值判别法： $\mathbf{A}$ 正定当且仅当其全部特征值均为正；
2. 顺序主子式判别法（Sylvester 准则）： $\mathbf{A}$ 正定当且仅当其全部顺序主子式均为正。

二次型与多元函数的极值问题密切相关：多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式（见本章多元函数微积分一节的式 (2.17)）由 Hessian 矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 决定， $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定对应极小值点， $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定对应极大值点。

正定矩阵的其他常用性质如下：

1. $\mathbf{A}$ 正定当且仅当 $\text{eig}\left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^H}{2}\right) > 0$; $\mathbf{A}$ 正定当且仅当存在可逆矩阵 $\mathbf{B}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$ (分解 $\mathbf{I}$);
2. 若 $\mathbf{A}$ 正定, 则 $\mathbf{A}$ 可逆且 $\mathbf{A}^{-1}$ 正定, $A_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\text{tr}(\mathbf{A}) > 0$;
3. Hadamard 不等式: $\mathbf{A}$ 正定 (半正定) 时, $\det \mathbf{A} \leq \prod_i A_{ii}$;
4. 若 $\mathbf{A}$ 正定且 $\mathbf{B}$ 为 $r \times n$ 矩阵, 则 $\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B})$; 进一步, 若 $\mathbf{B}$ 行满秩, 则 $\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T$ 正定;
5. 若 $\mathbf{A}$ 正定而 $\mathbf{B}$ 对称, 则对充分小的 t , $\mathbf{A} - t\mathbf{B}$ 仍正定 (小扰动保持正定性)。

正定矩阵各性质及判别法的证明见附录 A.7。

半正定矩阵还具有如下性质: 设 $\mathbf{A}$ 半正定, 则

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0};$$

设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 半正定矩阵, 则存在秩为 r 的 $n \times r$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 使

$$\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B} = \mathbf{I};$$

若 $\mathbf{X}$ 为 $n \times r$ 矩阵 ($n \leq r$) 且 $\text{rank}(\mathbf{X}) = n$, 则 $\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ 正定。此外, 设 $\mathbf{P} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 、 $\mathbf{Q} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$ 为半正定矩阵, 则其 Hadamard 乘积仍可分解为

$$\mathbf{P} \circ \mathbf{Q} = \mathbf{R}\mathbf{R}^T, \quad (2.49)$$

式中 $\mathbf{R}$ 的各列构造如下: $\mathbf{r}_{i+(j-1)N_A} = \mathbf{a}_i \circ \mathbf{b}_j$ ($i = 1, 2, \dots, N_A$; $j = 1, 2, \dots, N_B$), 即 Hadamard 乘积保持半正定性。

向量与矩阵的范数

向量范数

向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的 p 范数定义为

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad (2.50)$$

特别地, $p = 2$ 时得到 2 范数 (Euclid 范数)

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}. \quad (2.51)$$

2 范数对应向量的长度，任意两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 之间的距离定义为 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$ (见本章多元函数微积分一节的式 (2.4))。由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \quad (2.52)$$

可知两向量内积的绝对值不超过其长度之积，等号当且仅当两向量线性相关时成立 (证明见附录 A.8)。常用的 p 范数还有 1 范数 $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|$ 与 ∞ 范数 $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$ 。

矩阵范数

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的范数 $\|\mathbf{A}\|$ 是满足 $\|\mathbf{A}\| \geq 0$ (等号当且仅当 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$)、 $\|c\mathbf{A}\| = |c|\|\mathbf{A}\|$ 以及三角不等式 $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$ 的映射。由向量范数诱导的矩阵范数 (算子范数) 定义为

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|, \quad (2.53)$$

诱导范数满足 $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|$ 与相容性条件 $\|\mathbf{A}\mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$ 。

常用的矩阵范数有：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}\|_1 &= \max_j \sum_i |A_{ij}|, & \|\mathbf{A}\|_\infty &= \max_i \sum_j |A_{ij}|, \\ \|\mathbf{A}\|_2 &= \sqrt{\max \text{eig}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}, & \|\mathbf{A}\|_F &= \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})} = \sqrt{\sum_{ij} A_{ij}^2}, \end{aligned}$$

式中 $\|\mathbf{A}\|_F$ 为 Frobenius 范数。若 $\mathbf{A}$ 对称，则 $\|\mathbf{A}\|_2 = \max |\text{eig}(\mathbf{A})|$ ；若 $\mathbf{A}$ 对称正定，则 $\|\mathbf{A}\|_2 = \max \text{eig}(\mathbf{A})$ 。矩阵的条件数定义为

$$c(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| = \frac{d_+}{d_-}, \quad (2.54)$$

式中 d_+ 、 d_- 分别为最大与最小奇异值。条件数度量矩阵接近奇异的程度：条件数越大，矩阵越病态，其逆对元素扰动的敏感度越高。对对称正定矩阵，基于 2 范数的条件数为 $c(\mathbf{A}) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 。

除上述常用范数外，还有逐元素范数与奇异值范数：

$$\|\mathbf{A}\|_p = \left(\max_{\|\mathbf{x}\|_p=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_p \right)^{1/p}, \quad \|\mathbf{A}\|_{\max} = \max_{ij} |A_{ij}|, \quad \|\mathbf{A}\|_{KF} = \|\text{sing}(\mathbf{A})\|_1,$$

式中 $\text{sing}(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的奇异值向量， $\|\mathbf{A}\|_{KF}$ 称为 Ky Fan 范数；对复矩阵， $\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^H)}$ ， $\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\max \text{eig}(\mathbf{A}^H \mathbf{A})}$ 。

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵， $d = \text{rank}(\mathbf{A})$ ，则各范数之间满足不等式 $\|\mathbf{A}\|_r \leq c \cdot \|\mathbf{A}\|_s$ ，系数 c 由下表给出：

	$\ \mathbf{A}\ _{\max}$	$\ \mathbf{A}\ _1$	$\ \mathbf{A}\ _{\infty}$	$\ \mathbf{A}\ _2$	$\ \mathbf{A}\ _F$	$\ \mathbf{A}\ _{KF}$
$\ \mathbf{A}\ _{\max}$	1	1	1	1	1	1
$\ \mathbf{A}\ _1$	m	m	m	$\sqrt{m}$	$\sqrt{m}$	$\sqrt{m}$
$\ \mathbf{A}\ _{\infty}$	n	n	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$
$\ \mathbf{A}\ _2$	$\sqrt{mn}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{m}$	1	1	1
$\ \mathbf{A}\ _F$	$\sqrt{mn}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{m}$	$\sqrt{d}$	1	1
$\ \mathbf{A}\ _{KF}$	$\sqrt{mnd}$	$\sqrt{nd}$	$\sqrt{md}$	d	$\sqrt{d}$	1

该表按如下方式阅读，例如第 2 范数行与 ∞ 范数列交点处的 $\sqrt{m}$ 表示 $\|\mathbf{A}\|_2 \leq \sqrt{m} \|\mathbf{A}\|_{\infty}$ 。

矩阵的导数与梯度

多体系统动力学中经常需要对标量函数或向量值函数求导。设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元标量函数，则 f 在点 $\mathbf{x}$ 处的梯度定义为行向量

$$f_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right], \quad (2.55)$$

即本章多元函数微积分一节一阶泰勒展开式（式 (2.12)）中所引入的 $f_x(\bar{\mathbf{x}})$ 。

设 $\mathbf{c}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为向量值函数，其雅可比（Jacobian）矩阵定义为

$$\frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad (2.56)$$

雅可比矩阵刻画了约束方程与坐标变换对自变量微小变更的线性响应，第 4 章有限维广义变分原理中的变分约束 $\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 即借助雅可比矩阵描述。

设矩阵 $\mathbf{A}(t) = [a_{ij}(t)]$ 的各元素均为标量 t 的可导函数，则 $\mathbf{A}$ 对 t 的导数定义为逐元素求导：

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \left[\frac{da_{ij}}{dt} \right], \quad (2.57)$$

矩阵导数满足乘积法则

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{B} + \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt}. \quad (2.58)$$

对矩阵表达式的微分成立如下基本法则（ ∂ 表示对某个标量自变量的微分， $\mathbf{A}$ 为

常数矩阵):

$$\begin{aligned}
\partial \mathbf{A} &= \mathbf{0}, & \partial(\alpha \mathbf{X}) &= \alpha \partial \mathbf{X}, & \partial(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) &= \partial \mathbf{X} + \partial \mathbf{Y}, \\
\partial(\text{tr}(\mathbf{X})) &= \text{tr}(\partial \mathbf{X}), & \partial(\mathbf{X} \mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X}) \mathbf{Y} + \mathbf{X}(\partial \mathbf{Y}), \\
\partial(\mathbf{X} \circ \mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X}) \circ \mathbf{Y} + \mathbf{X} \circ (\partial \mathbf{Y}), & \partial(\mathbf{X} \otimes \mathbf{Y}) &= (\partial \mathbf{X}) \otimes \mathbf{Y} + \mathbf{X} \otimes (\partial \mathbf{Y}), \\
\partial(\mathbf{X}^{-1}) &= -\mathbf{X}^{-1}(\partial \mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}, & \partial(\det(\mathbf{X})) &= \det(\mathbf{X}) \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} \partial \mathbf{X}), \\
\partial(\ln \det(\mathbf{X})) &= \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} \partial \mathbf{X}), & \partial \mathbf{X}^T &= (\partial \mathbf{X})^T, & \partial \mathbf{X}^H &= (\partial \mathbf{X})^H.
\end{aligned}$$

标量函数关于向量与矩阵的一阶导数:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{a}}{\partial \mathbf{x}} &= \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X} \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{a} \mathbf{b}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^T \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{b} \mathbf{a}^T, & \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X} \mathbf{a}}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^T \mathbf{a}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{a} \mathbf{a}^T, \\
\frac{\partial (\mathbf{X} \mathbf{A})_{ij}}{\partial X_{mn}} &= \delta_{im} (A)_{nj} = (\mathbf{J}_{mn} \mathbf{A})_{ij}, & \frac{\partial (\mathbf{X}^T \mathbf{A})_{ij}}{\partial X_{mn}} &= \delta_{in} (A)_{mj} = (\mathbf{J}_{nm} \mathbf{A})_{ij}.
\end{aligned}$$

二阶形式:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{b}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{c}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{X}(\mathbf{b} \mathbf{c}^T + \mathbf{c} \mathbf{b}^T), & \frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} &= (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T) \mathbf{x}, \\
\frac{\partial \mathbf{b}^T \mathbf{X}^T \mathbf{D} \mathbf{X} \mathbf{c}}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{D}^T \mathbf{X} \mathbf{b} \mathbf{c}^T + \mathbf{D} \mathbf{X} \mathbf{c} \mathbf{b}^T, & \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c})^T \mathbf{D} (\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c}) &= (\mathbf{D} + \mathbf{D}^T) (\mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{c}) \mathbf{b}^T, \\
\frac{\partial (\mathbf{B} \mathbf{x} + \mathbf{b})^T \mathbf{C} (\mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{d})}{\partial \mathbf{x}} &= \mathbf{B}^T \mathbf{C} (\mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{d}) + \mathbf{D}^T \mathbf{C}^T (\mathbf{B} \mathbf{x} + \mathbf{b}).
\end{aligned}$$

设 $\mathbf{W}$ 对称, 则最小二乘型二次函数的导数归结为

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \mathbf{s}} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s})^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}) &= -2 \mathbf{A}^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}), & \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{s}) &= 2 \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{s}), \\
\frac{\partial}{\partial \mathbf{s}} (\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{s}) &= -2 \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{s}), & \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s})^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}) &= 2 \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}), \\
\frac{\partial}{\partial \mathbf{A}} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s})^T \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}) &= -2 \mathbf{W} (\mathbf{x} - \mathbf{A} \mathbf{s}) \mathbf{s}^T,
\end{aligned}$$

这些结果在加权最小二乘与约束修正算法中直接使用。高阶与非线性形式:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial (\mathbf{X}^n)_{kl}}{\partial X_{ij}} &= \sum_{r=0}^{n-1} (\mathbf{X}^r \mathbf{J}_{ij} \mathbf{X}^{n-1-r})_{kl}, & \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \mathbf{a}^T \mathbf{X}^n \mathbf{b} &= \sum_{r=0}^{n-1} (\mathbf{X}^r)^T \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^{n-1-r})^T, \\
\frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \mathbf{a}^T (\mathbf{X}^n)^T \mathbf{X}^n \mathbf{b} &= \sum_{r=0}^{n-1} [\mathbf{X}^{n-1-r} \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^n)^T \mathbf{X}^r + (\mathbf{X}^r)^T \mathbf{X}^n \mathbf{a} \mathbf{b}^T (\mathbf{X}^{n-1-r})^T],
\end{aligned}$$

设 $\mathbf{s} = \mathbf{s}(\mathbf{x})$ 、 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{x}$ 的函数、 $\mathbf{A}$ 为常数矩阵, 则

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{s}^T \mathbf{A} \mathbf{r} = \left[\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{A} \mathbf{r} + \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{A}^T \mathbf{s},$$

以及 Rayleigh 商的导数

$$\frac{\partial (\mathbf{Ax})^T(\mathbf{Ax})}{\partial \mathbf{x} (\mathbf{Bx})^T(\mathbf{Bx})} = \frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax}}{\partial \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{Bx}} = \frac{2\mathbf{A}^T \mathbf{Ax}}{\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{Bx}} - \frac{2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax} \mathbf{B}^T \mathbf{Bx}}{(\mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{Bx})^2}.$$

利用以上结果, 对二次函数 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{Ax} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}$, 梯度与 Hessian 矩阵分别为

$$\nabla_x f = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x} \partial \mathbf{x}^T} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T.$$

对标量函数关于矩阵 $\mathbf{X}$ (无特殊结构, 元素相互独立) 的求导, $\partial X_{kl} / \partial X_{ij} = \delta_{ik} \delta_{lj}$ 成立, 常用结果如下。行列式及其对数的导数:

$$\frac{\partial \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \det(\mathbf{X})(\mathbf{X}^{-1})^T, \quad \frac{\partial \ln |\det(\mathbf{X})|}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{X}^{-1})^T, \quad \frac{\partial \det(\mathbf{X}^k)}{\partial \mathbf{X}} = k \det(\mathbf{X}^k) \mathbf{X}^{-T}, \quad (2.59)$$

一般形式为 $\frac{\partial \det(\mathbf{Y})}{\partial x} = \det(\mathbf{Y}) \operatorname{tr} \left(\mathbf{Y}^{-1} \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial x} \right)$ 。平方形式的行列式导数按 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{A}$ 的情形分别给出:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2 \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) \mathbf{X}^{-T} \quad (\mathbf{X} \text{ 可逆方阵}), \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2 \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) \mathbf{A} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1} \quad (\mathbf{X} \text{ 非方阵, } \mathbf{A} \text{ 对称}), \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \det(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) [\mathbf{A} \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1} + \mathbf{A}^T \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{A}^T \mathbf{X})^{-1}] \quad (\mathbf{X} \text{ 非方阵, } \mathbf{A} \text{ 不对称}), \\ \text{以及 } \frac{\partial \ln \det(\mathbf{X}^T \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2(\mathbf{X}^+)^T. \text{ 逆矩阵的导数:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Y}^{-1}}{\partial x} &= -\mathbf{Y}^{-1} \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial x} \mathbf{Y}^{-1}, \quad \frac{\partial (\mathbf{X}^{-1})_{kl}}{\partial X_{ij}} = -(\mathbf{X}^{-1})_{ki} (\mathbf{X}^{-1})_{jl}, \\ \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{X}^{-1} \mathbf{b}}{\partial \mathbf{X}} &= -\mathbf{X}^{-T} \mathbf{a} \mathbf{b}^T \mathbf{X}^{-T}, \quad \frac{\partial \det(\mathbf{X}^{-1})}{\partial \mathbf{X}} = -\det(\mathbf{X}^{-1}) (\mathbf{X}^{-1})^T, \\ \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X}^{-1} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} &= -(\mathbf{X}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{X}^{-1})^T, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}((\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1})}{\partial \mathbf{X}} = -((\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{X} + \mathbf{A})^{-1})^T. \end{aligned}$$

设 $\mathbf{A}$ 为可逆方阵, $\mathbf{W} = \mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{J}(\mathbf{A})$ 为关于 $\mathbf{A}$ 可微的矩阵函数, 则

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{A}} = -\mathbf{A}^{-T} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{W}} \mathbf{A}^{-T}.$$

特征值的导数可借迹与行列式表示:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \sum \operatorname{eig}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \operatorname{tr}(\mathbf{X}) = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \prod \operatorname{eig}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-T}.$$

迹函数的导数 (一阶):

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{B}^T, \quad (2.60)$$

以及 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{XAX}^T)}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$ 、 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{AXBX}^T)}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{XB}^T + \mathbf{AXB}$ 、 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{AXB})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{AXB} + \mathbf{A}^T \mathbf{XB}^T$ 、 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{AX}^T \mathbf{BXC})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{C}^T \mathbf{XB}^T + \mathbf{CAXB}$ 。设 $F(\mathbf{X})$ 为标量函数 $f(\cdot)$ 对 $\mathbf{X}$ 逐元素作用所得矩阵, 则

$$\frac{\partial \text{tr}(F(\mathbf{X}))}{\partial \mathbf{X}} = f'(\mathbf{X})^T.$$

二阶结果如 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^2)}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X}^T$ 、 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{BX})}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T)\mathbf{X}$ 、 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{AXBX}^T \mathbf{C})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \mathbf{C}^T \mathbf{XB}^T + \mathbf{CAXB}$; 更多二阶结果有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^2 \mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} &= (\mathbf{XB} + \mathbf{BX})^T, & \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{XBX}^T)}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{XB}^T + \mathbf{XB}, \\ \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{AXBX})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{A}^T \mathbf{X}^T \mathbf{B}^T + \mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{A}^T, & \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{X}, & \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{BXX}^T)}{\partial \mathbf{X}} &= (\mathbf{B} + \mathbf{B}^T)\mathbf{X}, \\ \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{CXB})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{C}^T \mathbf{XBB}^T + \mathbf{CXBB}^T, & \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{BXC})}{\partial \mathbf{X}} &= \mathbf{BXC} + \mathbf{B}^T \mathbf{XC}^T, \\ \frac{\partial \text{tr}[(\mathbf{AXB} + \mathbf{C})(\mathbf{AXC} + \mathbf{C})^T]}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{A}^T(\mathbf{AXB} + \mathbf{C})\mathbf{B}^T, & \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X} \otimes \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \text{tr}(\mathbf{X}) \text{tr}(\mathbf{X}) = 2\mathbf{X}. \end{aligned}$$

高阶结果如

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^k)}{\partial \mathbf{X}} = k(\mathbf{X}^{k-1})^T, \quad \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{AX}^k)}{\partial \mathbf{X}} = \sum_{r=0}^{k-1} (\mathbf{X}^r \mathbf{A} \mathbf{X}^{k-r-1})^T.$$

其他结果: 设 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 对称, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial \text{tr}[(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1} \mathbf{A}]}{\partial \mathbf{X}} &= -\mathbf{CX}(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}, \\ \frac{\partial \text{tr}[(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}(\mathbf{X}^T \mathbf{BX})]}{\partial \mathbf{X}} &= -2\mathbf{CX}(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{BX}(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1} + 2\mathbf{BX}(\mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}, \\ \frac{\partial \text{tr}[(\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}(\mathbf{X}^T \mathbf{BX})]}{\partial \mathbf{X}} &= -2\mathbf{CX}(\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{BX}(\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1} + 2\mathbf{BX}(\mathbf{A} + \mathbf{X}^T \mathbf{CX})^{-1}, \\ \frac{\partial \text{tr}(\sin(\mathbf{X}))}{\partial \mathbf{X}} &= \cos(\mathbf{X})^T. \end{aligned}$$

向量与矩阵范数的导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2}{\partial \mathbf{x}} &= \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2}, & \frac{\partial \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2}{\partial \mathbf{x}} &= \frac{\mathbf{I}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2^3}, \\ \frac{\partial \|\mathbf{x}\|_2^2}{\partial \mathbf{x}} &= 2\mathbf{x}^T, & \frac{\partial \|\mathbf{X}\|_F^2}{\partial \mathbf{X}} &= 2\mathbf{X}, & \frac{\partial \|\mathbf{X}\|_F}{\partial \mathbf{X}} &= \frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_F}. \end{aligned}$$

设矩阵 $\mathbf{A}$ 具有特殊结构 (如对称), 则上述公式一般不再适用, 应采用链式法则

$$\frac{df}{dA_{ij}} = \text{tr} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right)^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial A_{ij}} \right], \quad (2.61)$$

式中 $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial A_{ij}} = \mathbf{S}_{ij}$ 称为结构矩阵；无特殊结构时 $\mathbf{S}_{ij} = \mathbf{J}_{ij}$ (单元素矩阵)。若 $\mathbf{A}$ 对称, 则 $\mathbf{S}_{ij} = \mathbf{J}_{ij} + \mathbf{J}_{ji} - \mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij}$, 从而

$$\frac{df}{d\mathbf{A}} = \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right] + \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right]^T - \text{diag} \left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{A}} \right],$$

例如 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T - \mathbf{A} \circ \mathbf{I}$ ($\mathbf{X}$ 对称), 以及

$$\frac{\partial \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \det(\mathbf{X})(2\mathbf{X}^{-1} - \mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{I}), \quad \frac{\partial \ln \det(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X}^{-1} - \mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{I};$$

若 $\mathbf{X}$ 为对角矩阵, 则 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A} \circ \mathbf{I}$ 。设 $\mathbf{U} = f(\mathbf{X})$, 则复合函数 $g(\mathbf{U})$ 对 $\mathbf{X}$ 的导数为

$$\frac{\partial g(\mathbf{U})}{\partial X_{ij}} = \text{tr} \left[\left(\frac{\partial g(\mathbf{U})}{\partial \mathbf{U}} \right)^T \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial X_{ij}} \right].$$

Toeplitz 矩阵同样具有特殊结构, 求导时应予以考虑:

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{T})}{\partial \mathbf{T}} = \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{T}\mathbf{A})}{\partial \mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \text{tr}(\mathbf{A}) & \text{tr}([\mathbf{A}^T]_{n1}) & \cdots & A_{n1} \\ \text{tr}([\mathbf{A}^T]_{1n}) & \text{tr}(\mathbf{A}) & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & \text{tr}([\mathbf{A}^T]_{1n}) & \text{tr}(\mathbf{A}) \end{bmatrix} \equiv \boldsymbol{\alpha}(\mathbf{A}), \quad (2.62)$$

式中 $[\mathbf{A}]_{ij}$ 表示删去第 i 行第 j 列所得子矩阵。导数 $\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{A})$ 仍具有 Toeplitz 结构: 主对角线元素为 $\mathbf{A}$ 主对角线元素之和, 与主对角线相邻的对角线元素为 $\mathbf{A}^T$ 相应次对角线元素之和。该结果仅对无约束的 Toeplitz 矩阵成立。

逆矩阵的精确关系与伪逆

Woodbury 恒等式

设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 可逆, $\mathbf{U}$ 、 $\mathbf{V}$ 维数相容, 则

$$(\mathbf{A} + \mathbf{UBV})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})^{-1}\mathbf{VA}^{-1}. \quad (2.63)$$

特别地, 取 $\mathbf{U} = \mathbf{u}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{v}^T$ 得秩 1 修正公式

$$(\mathbf{A} + \mathbf{uv}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{uv}^T\mathbf{A}^{-1}}{1 + \mathbf{v}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}},$$

取 $\mathbf{U} = \mathbf{C}$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{B}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{C}^T$ 得对称变体 $(\mathbf{A} + \mathbf{CBC}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{C}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}^T\mathbf{A}^{-1}$ 。

Woodbury 恒等式的证明见附录 A.3。

Woodbury 恒等式在动力学递推与卡尔曼滤波中用于低秩更新逆矩阵，避免重复求逆。其 Kailath 变体为

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BC})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{I} + \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{CA}^{-1}.$$

Searle 恒等式组为

$$\begin{aligned} (\mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1})^{-1} &= \mathbf{A}(\mathbf{A} + \mathbf{I})^{-1}, & (\mathbf{A} + \mathbf{BB}^T)^{-1}\mathbf{B} &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{I} + \mathbf{B}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1}, \\ (\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1})^{-1} &= \mathbf{A}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1}\mathbf{B}, & (\mathbf{I} + \mathbf{AB})^{-1} &= \mathbf{I} - \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{BA})^{-1}\mathbf{B}. \end{aligned}$$

若 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{R}$ 正定，则成立正定恒等式

$$(\mathbf{P}^{-1} + \mathbf{B}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{PB}^T(\mathbf{BPB}^T + \mathbf{R})^{-1}. \quad (2.64)$$

作为逆矩阵性质的推论，若 $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ ，则

$$\mathbf{AB}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{BA}^{-1}\mathbf{B}.$$

当 $\mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{0}$ 时，逆矩阵的 Taylor 展开给出近似式

$$(\mathbf{I} + \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 - \mathbf{A}^3 + \cdots, \quad (\mathbf{Q} + \sigma^2\mathbf{M})^{-1} \approx \mathbf{Q}^{-1} - \sigma^2\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{Q}^{-1}.$$

伪逆

矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的伪逆（Moore-Penrose 逆） $\mathbf{A}^+$ 是同时满足

$$\mathbf{AA}^+\mathbf{A} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A}^+\mathbf{AA}^+ = \mathbf{A}^+, \quad \mathbf{AA}^+ \text{ 对称}, \quad \mathbf{A}^+\mathbf{A} \text{ 对称} \quad (2.65)$$

的矩阵，它存在且唯一。对复矩阵，对称条件代之以 Hermitian 条件。仅满足第一个条件的矩阵称为广义逆 $\mathbf{A}^-$ ，它不唯一。

伪逆具有如下性质： $(\mathbf{A}^+)^+ = \mathbf{A}$ 、 $(\mathbf{A}^T)^+ = (\mathbf{A}^+)^T$ 、 $(\mathbf{A}^H)^+ = (\mathbf{A}^+)^H$ 、 $(\mathbf{A}^*)^+ = (\mathbf{A}^+)^*$ 、 $(\mathbf{AA}^+)\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H$ 、 $(c\mathbf{A})^+ = \mathbf{A}^+/c$ 、 $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^+ = \mathbf{A}^+ \otimes \mathbf{B}^+$ ，以及

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^+ &= (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^+\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T(\mathbf{AA}^T)^+, & (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^+ &= \mathbf{A}^+(\mathbf{A}^T)^+, & (\mathbf{AA}^T)^+ &= (\mathbf{A}^T)^+\mathbf{A}^+, \\ f(\mathbf{A}^H\mathbf{A}) - f(0)\mathbf{I} &= \mathbf{A}^+ [f(\mathbf{AA}^H) - f(0)\mathbf{I}] \mathbf{A}, & (\mathbf{AB})^+ &= (\mathbf{A}^+\mathbf{AB})^+(\mathbf{ABB}^+)^+. \end{aligned}$$

伪逆性质与各导数公式的证明见附录 A.9。 $\mathbf{AA}^+$ 与 $\mathbf{A}^+\mathbf{A}$ 为幂等矩阵，故 $\text{tr}(\mathbf{AA}^+) = \text{rank}(\mathbf{AA}^+)$ 。 $\mathbf{A}$ 满秩时按维数不同有

$$\mathbf{A} \text{ 方阵可逆: } \mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}; \quad \mathbf{A} \text{ 行满秩: } \mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^T(\mathbf{AA}^T)^{-1}; \quad \mathbf{A} \text{ 列满秩: } \mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T.$$

一般情形可由奇异值分解构造（见下节）：若 $A = UDV^T$ ，则 $A^+ = V_r D_r^{-1} U_r^T$ ，式中下标 r 表示删去对应零奇异值行列后的矩阵。另一途径是利用秩分解：总存在秩为 r 的矩阵 C ($n \times r$) 与 D ($r \times m$) 使得 $A = CD$ ，则

$$A^+ = D^T(DD^T)^{-1}(C^T C)^{-1}C^T.$$

伪逆是退化（秩亏）线性方程组理论解与最小二乘解的统一工具。

关于伪逆还有如下秩 1 更新公式：对实矩阵，

$$(A + cd^T)^+ = A^+ + G,$$

记

$$\beta = 1 + d^T A^+ c, \quad v = A^+ c, \quad n = (A^+)^T d, \quad w = (I - AA^+)c, \quad m = (I - A^+ A)^T d,$$

注意到对任意列向量 v 有 $v^+ = \frac{v^T}{\|v\|^2}$ ，解按 $\|w\|$ 、 $\|m\|$ 与 β 分为六种情形：

1. $\|w\| \neq 0$ 且 $\|m\| \neq 0$ 时，

$$G = -\frac{1}{\|w\|^2}vw^T - \frac{1}{\|m\|^2}mn^T + \frac{\beta}{\|m\|^2\|w\|^2}mw^T;$$

2. $\|w\| = 0$ 、 $\|m\| \neq 0$ 且 $\beta = 0$ 时，

$$G = -\frac{1}{\|v\|^2}vv^T A^+ - \frac{1}{\|m\|^2}mn^T;$$

3. $\|w\| = 0$ 且 $\beta \neq 0$ 时，

$$G = \frac{1}{\beta}mv^T A^+ - \frac{\beta}{\|v\|^2\|m\|^2 + |\beta|^2} \left(\frac{\|v\|^2}{\beta}m + v \right) \left(\frac{\|m\|^2}{\beta}(A^+)^T v + n \right)^T;$$

4. $\|w\| \neq 0$ 、 $\|m\| = 0$ 且 $\beta = 0$ 时，

$$G = -\frac{1}{\|n\|^2}A^+nn^T - \frac{1}{\|w\|^2}vw^T;$$

5. $\|m\| = 0$ 且 $\beta \neq 0$ 时，

$$G = \frac{1}{\beta}A^+nw^T - \frac{\beta}{\|n\|^2\|w\|^2 + |\beta|^2} \left(\frac{\|w\|^2}{\beta}A^+n + v \right) \left(\frac{\|n\|^2}{\beta}w + n \right)^T;$$

6. $\|w\| = 0$ 、 $\|m\| = 0$ 且 $\beta = 0$ 时，

$$G = -\frac{1}{\|v\|^2}vv^T A^+ - \frac{1}{\|n\|^2}A^+nn^T + \frac{v^T A^+ n}{\|v\|^2\|n\|^2}vn^T.$$

矩阵分解

奇异值分解 (SVD)

任意 $n \times m$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 均可分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^T, \quad (2.66)$$

式中 $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 均为正交矩阵, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为对角矩阵, 其对角线元素 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_r > 0$ ($r = \text{rank}(\mathbf{A})$) 称为 $\mathbf{A}$ 的奇异值。 $\mathbf{U}$ 的列向量为 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 的单位特征向量, $\mathbf{V}$ 的列向量为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的单位特征向量, $d_i = \sqrt{\lambda_i(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}$ 。

奇异值分解的证明见附录 A.4。

奇异值分解揭示了线性映射 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的几何本质: 先经 $\mathbf{V}^T$ 旋转, 再沿坐标轴按奇异值缩放, 最后经 $\mathbf{U}$ 旋转。对对称矩阵, 奇异值分解退化为谱分解 (式 (2.42))。奇异值分解还给出矩阵 2 范数与条件数 (式 (2.54)) 的几何解释: $\|\mathbf{A}\|_2 = d_1$, $c(\mathbf{A}) = d_1/d_r$ 。

奇异值分解有若干变体: 设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 对称矩阵, 则

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{D} \mathbf{V}^T,$$

式中 $\mathbf{D}$ 为以 $\mathbf{A}$ 的特征值为对角线元素的对角矩阵 (即谱分解); 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{D} \mathbf{U}^T,$$

式中 $\mathbf{D}$ 为以 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 特征值平方根为对角线元素的对角矩阵, $\mathbf{V}$ 、 $\mathbf{U}$ 分别为 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 、 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的特征向量矩阵; 若 $\mathbf{V}_* \mathbf{D}_* \mathbf{U}_*^T = \mathbf{0}$, 则奇异值分解可扩展为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{V} & \mathbf{V}_* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D}_* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}^T \\ \mathbf{U}_*^T \end{bmatrix},$$

对 $n \times m$ 矩形矩阵 $\mathbf{A}$, 视 $\mathbf{V}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{U}^T$ 的维数取 $n \times n$ 、 $n \times m$ 、 $m \times m$ 或其余相容组合 (矩形分解 I、II、III), $\mathbf{D}$ 均以 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 特征值的平方根为对角线元素。

LU 分解与 Cholesky 分解

设 $\mathbf{A}$ 为各阶顺序主子式均非零的方阵, 则存在唯一的单位下三角矩阵 $\mathbf{L}$ 与上三角矩阵 $\mathbf{U}$ 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU}. \quad (2.67)$$

若 $\mathbf{A}$ 对称正定, 则存在唯一的下三角矩阵 $\mathbf{L}$ (或上三角矩阵 $\mathbf{U}$) 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{LL}^T = \mathbf{U}^T \mathbf{U}, \quad (2.68)$$

称为 Cholesky 分解, 即正定矩阵的“矩阵平方根”。

LU 分解与 Cholesky 分解的证明见附录 A.5。

更一般的 LDM 分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{LDM}^T$ ($\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{M}$ 单位下三角, $\mathbf{D}$ 对角); 对非奇异对称方阵退化为 LDL 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T$, 若 $\mathbf{A}$ 还正定则 $\mathbf{D}$ 的对角元素全为正。上述分解将求解线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 转化为两次三角方程组回代, 计算量约为直接求逆的三分之一。

分块矩阵与 Schur 补

分块矩阵的运算与普通矩阵相同 (分块维数相容即可), 分块乘法按分块逐块进行:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

对分块矩阵 $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$, 在所需逆矩阵存在时

$$\det \mathbf{M} = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}) = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}),$$

$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_1^{-1} & -\mathbf{C}_1^{-1}\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}\mathbf{C}_1^{-1} & \mathbf{A}_{22}^{-1} + \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}\mathbf{C}_1^{-1}\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{-1} + \mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}\mathbf{C}_2^{-1}\mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1} & -\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}\mathbf{C}_2^{-1} \\ -\mathbf{C}_2^{-1}\mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{C}_2^{-1} \end{bmatrix}$$

式中 $\mathbf{C}_1 = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$ 、 $\mathbf{C}_2 = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}$ 称为 $\mathbf{M}$ 的 Schur 补。分块对角矩阵的逆与行列式按分块独立计算:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22}).$$

利用 Schur 补, 分块矩阵的逆还可分解为三个因子之积:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21})^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}.$$

Schur 补在求解约束系统动力学方程时尤为重要: 将广义坐标按独立与非独立分组后, 约束方程组的消元过程即反复利用 Schur 补。例如方程组

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{bmatrix}$$

可先解

$$(\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21})\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1 - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{b}_2,$$

再回代求 $\mathbf{x}_2$, 从而把大规模问题化归为小规模问题。

线性方程组的解

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解按增广矩阵 $[\mathbf{A} \ \mathbf{b}]$ 的秩判别: $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}([\mathbf{A} \ \mathbf{b}]) = m$ 时有唯一解; 两者相等但小于 m 时有无穷多解; $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}([\mathbf{A} \ \mathbf{b}])$ 时无解。各种情形的求解如下:

1. 标准方阵 ($\mathbf{A}$ 可逆): $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$;
2. 退化方阵 ($\text{rank}(\mathbf{A}) < n$): $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$;
3. 超定方程组 ($n > m$, 列满秩): 最小二乘解

$$\mathbf{x}_{\min} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}, \quad (2.69)$$

即使 $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$ 最小的解 (法方程);

4. 欠定方程组 ($n < m$, 行满秩): 最小范数解

$$\mathbf{x}_{\min} = \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^{-1} \mathbf{b}, \quad (2.70)$$

即同时使 $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$ 与 $\|\mathbf{x}\|_2$ 最小的解。

矩阵形式的方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ ($\mathbf{A}$ 为 $n \times m$ 、 $\mathbf{X}$ 为 $m \times n$ 、 $\mathbf{B}$ 为 $n \times n$, $\mathbf{A}$ 行满秩) 的最小范数解为

$$\mathbf{X}_{\min} = \mathbf{A}^+ \mathbf{B},$$

$\mathbf{X}_{\min}$ 同时最小化 $\|\mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{B}\|_2$ 与 $\|\mathbf{X}\|_2$ 。类似但不同的情形：设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 方阵， $\mathbf{B}_0$ 、 $\mathbf{B}_1$ 为 $n \times N$ ($N > n$) 矩阵，若 $\mathbf{B}_0$ 满秩，则

$$\mathbf{A}\mathbf{B}_0 = \mathbf{B}_1 \Rightarrow \mathbf{A}_{\min} = \mathbf{B}_1\mathbf{B}_0^{\mathrm{T}}(\mathbf{B}_0\mathbf{B}_0^{\mathrm{T}})^{-1},$$

$\mathbf{A}_{\min}$ 为把 $\mathbf{B}_0$ 的列向量线性映射到 $\mathbf{B}_1$ 的列向量的最佳线性逼近。此外，若 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立，则 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ ；若 $\mathbf{A}$ 对称且 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立，则同样有 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 。

最小二乘原理在数据拟合中的典型应用是简单线性回归：设已知数据 $(\mathbf{x}_n, y_n)$ ($n = 1, 2, \dots, N$)，求参数 $a, b \in \mathbb{R}$ 使 $y_n \approx ax_n + b$ 。记

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_N)^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{1} = (1, \dots, 1)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{N \times 1},$$

以及

$$R_{xx} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}, \quad R_{x1} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{1}, \quad R_{11} = \mathbf{1}^{\mathrm{T}}\mathbf{1}, \quad R_{yx} = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}, \quad R_{y1} = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{1},$$

则以最小二乘误差函数为目标，最优参数为

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{xx} & R_{x1} \\ R_{x1} & R_{11} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} R_{yx} \\ R_{y1} \end{bmatrix}. \quad (2.71)$$

一般地， $\min_{\mathbf{X}} \|\mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{B}\|_2$ 的解为 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^+\mathbf{B}$ ，即法方程（式 (2.69)）的矩阵形式。

多体系统动力学中，约束方程 $\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 线性化后得到超定或方阵形式的方程组，最小二乘解对应约束的加权最小二乘满足，广义逆解对应约束力的唯一确定。矩阵形式的 Lyapunov 方程

$$\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{B} = \mathbf{C} \quad (2.72)$$

在利用 Kronecker 积（见本节下文）后可化为标准线性方程组

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = (\mathbf{I} \otimes \mathbf{A} + \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \otimes \mathbf{I})^{-1} \text{vec}(\mathbf{C}),$$

一般形式的封装和 $\sum_n \mathbf{A}_n \mathbf{X} \mathbf{B}_n = \mathbf{C}$ 类似处理。

复矩阵

本节引入的绝大多数概念可平行推广到复矩阵。矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 称为 Hermitian 矩阵，若 $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}$ ；对实矩阵，Hermitian 与对称等价。Hermitian 矩阵的特征值全为实数，且 $\mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} \in \mathbb{R}$ ($\forall \mathbf{x}$)。矩阵 $\mathbf{A}$ 称为斜 Hermitian 矩阵，若 $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = -\mathbf{A}$ ，等价

地 $\mathbf{i}\mathbf{A}$ 为 Hermitian 矩阵；其特征值全为纯虚数 ($\text{eig}(\mathbf{A}) = \mathbf{i}\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$)。任一复矩阵可分解为

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^H}{2} + \mathbf{i} \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^H}{2\mathbf{i}},$$

前项为 Hermitian 部分，后项为斜 Hermitian 部分（与实矩阵的对称—反对称分解式 (2.24) 平行）。

对复变量 z 的函数 $f(z)$ ，普通复导数要求满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{df(z)}{dz} = \frac{\partial \Re(f(z))}{\partial \Re z} + \mathbf{i} \frac{\partial \Im(f(z))}{\partial \Re z} = -\mathbf{i} \frac{\partial \Re(f(z))}{\partial \Im z} + \frac{\partial \Im(f(z))}{\partial \Im z},$$

即 $\frac{\partial f(z)}{\partial \Im z} = \mathbf{i} \frac{\partial f(z)}{\partial \Re z}$ ；在某区域 R 内处处满足 Cauchy-Riemann 方程的复函数称为在该区域内解析。而含共轭的表达式一般不满足该方程。为此定义广义复导数与共轭复导数

$$\frac{df}{dz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial \Re z} - \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial \Im z} \right), \quad \frac{df}{dz^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial \Re z} + \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial \Im z} \right). \quad (2.73)$$

f 解析时广义复导数等于普通导数，共轭复导数为零。注意一般地 $\frac{df(z)}{dz} \neq \frac{df(z)}{\partial \Re z}$ 。

对实值函数 $f(z)$ ，梯度应取共轭复导数 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial z^*}$ ，这对应复梯度下降算法。

当函数为复变量的复合函数时，链式法则稍显复杂：若 f 与 g 均为复函数，则

$$\frac{\partial f(g(z))}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial g^*} \frac{\partial g^*}{\partial z}, \quad \frac{\partial f(g(z))}{\partial z^*} = \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial z^*} + \frac{\partial f}{\partial g^*} \frac{\partial g^*}{\partial z^*},$$

若函数解析，则含 g^* 的项为零。

复情形下迹与行列式的导数可分别对实部与虚部求导再合成。例如对 $\text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)$ ，有

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)}{\partial \Re \mathbf{X}} = \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^H \mathbf{X})}{\partial \Re \mathbf{X}} = 2\Re \mathbf{X}, \quad \mathbf{i} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{i} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^H \mathbf{X})}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{i} 2\Im \mathbf{X},$$

代入广义复导数与共轭复导数定义可得

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}^*, \quad \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)}{\partial \mathbf{X}^*} = \mathbf{X},$$

故实值函数 $\text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)$ 的复梯度矩阵为 $\nabla \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H) = 2\mathbf{X}$ 。又如 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^*)}{\partial \Re \mathbf{X}} = \mathbf{I}$ 与 $\mathbf{i} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}^*)}{\partial \Im \mathbf{X}} = \mathbf{I}$ 两式同号，应采用共轭复导数；而 $\text{tr}(\mathbf{X})$ 的相应两式异号，应采用广义复导数，因此即使 $\mathbf{X}$ 为复矩阵， $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T$ 仍成立。对行列式， $\det(\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X})$ 对 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的广义复导数与共轭复导数分别为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \det(\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} &= \det(\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X}) ((\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^H \mathbf{A})^T, \\ \frac{\partial \det(\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}^*} &= \det(\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X}) \mathbf{A} \mathbf{X} (\mathbf{X}^H \mathbf{A} \mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

高阶非线性复导数, 如 Rayleigh 商的复形式

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \frac{\mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{B}^H \mathbf{B} \mathbf{x}} = \frac{2\mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{B} \mathbf{B} \mathbf{x}} - \frac{2\mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{x} \mathbf{B}^H \mathbf{B} \mathbf{x}}{(\mathbf{x}^H \mathbf{B}^H \mathbf{B} \mathbf{x})^2},$$

与实情形 (见本节矩阵分析基础的矩阵的导数与梯度小节) 形式平行。对实矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$, 复和 $\mathbf{A} + \mathrm{i}\mathbf{B}$ 的逆可按如下方式计算: 构造 $\mathbf{E} = \mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{F} = \mathbf{B} - t\mathbf{A}$, 选取使 $\mathbf{E}^{-1}$ 存在的 t , 则

$$(\mathbf{A} + \mathrm{i}\mathbf{B})^{-1} = (\mathbf{E} + \mathbf{F}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{F})^{-1} ((\mathbf{I} - t\mathbf{F}\mathbf{E}^{-1}) - \mathrm{i}(t\mathbf{I} + \mathbf{F}\mathbf{E}^{-1})).$$

幂等矩阵、幂零矩阵与么幂矩阵

幂等矩阵

若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为幂等矩阵。幂等矩阵具有性质: $\mathbf{A}^n = \mathbf{A}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^H$ 、 $\mathbf{I} - \mathbf{A}^H$ 幂等, $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A})$, $\mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{0}$, $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}$; 若 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 可交换, 则 $\mathbf{AB}$ 幂等。注意 $\mathbf{A} - \mathbf{I}$ 不一定幂等。

幂等矩阵在函数值计算中具有简洁形式

$$f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = (\mathbf{I} - \mathbf{A})f(s) + \mathbf{A}f(s + t).$$

若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 则称 $\mathbf{A}$ 为幂零矩阵, 此时 $f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = \mathbf{I}f(s) + t\mathbf{A}f'(s)$; 若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$ 则称 $\mathbf{A}$ 为么幂矩阵, 此时

$$f(s\mathbf{I} + t\mathbf{A}) = \frac{(\mathbf{I} + \mathbf{A})f(s + t) + (\mathbf{I} - \mathbf{A})f(s - t)}{2}.$$

投影算子即幂等矩阵, 动力系统理论中的谱投影即为典型例子。

单元素矩阵

单元素矩阵

单元素矩阵 $\mathbf{J}_{ij}$ 是除 (i, j) 位置为 1 外其余位置全为零的矩阵, 例如

$$\mathbf{J}_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

单元素矩阵在含矩阵的表达式求导时非常有用。

单元素矩阵实现列的换位与置零：设 $\mathbf{A}$ 为 $n \times m$ 矩阵、 $\mathbf{J}_{ij}$ 为 $m \times p$ 矩阵，则

$$\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{A}_i & \cdots & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

即一个 $n \times p$ 的零矩阵，其中第 j 列位置放置 $\mathbf{A}$ 的第 i 列；类似地， $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{A}$ 为 $p \times m$ 零矩阵，其中第 i 行位置放置 $\mathbf{A}$ 的第 j 行。任意元素乘积可借单元素矩阵改写为矩阵形式，例如

$$A_{ki}B_{jl} = (\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B})_{kl}, \quad A_{ik}B_{lj} = (\mathbf{A}^T\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}^T)_{kl}.$$

单元素矩阵的乘积满足： $i = j$ 时 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{J}_{ij}$ ， $i \neq j$ 时 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{ij}^T = \mathbf{J}_{ii}$ 、 $\mathbf{J}_{ij}^T\mathbf{J}_{ij} = \mathbf{J}_{jj}$ ；一般地 $\mathbf{J}_{ij}\mathbf{J}_{kl} = \delta_{jk}\mathbf{J}_{il}$ 。在标量表达式中，

$$\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}) = (\mathbf{A}^T)_{ij}, \quad \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}) = (\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T)_{ij}, \quad \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{J}_{ij}\mathbf{B}\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{x}\mathbf{x}^T\mathbf{B}^T)_{ij},$$

且 $\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial X_{ij}} = \mathbf{J}_{ij}$ 。单元素矩阵是矩阵求导的原子工具，结构矩阵（式 (2.61)）即由它组合而成。

DFT 矩阵

离散 Fourier 变换矩阵

DFT 矩阵是 $N \times N$ 对称矩阵 $\mathbf{W}_N$ ，其第 k, n 个元素为

$$(\mathbf{W}_N)_{kn} = e^{-j2\pi kn/N}, \quad (2.74)$$

式中 j 为虚数单位。于是离散 Fourier 变换（DFT）与逆变换（IDFT）可表示为

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)(\mathbf{W}_N)_{kn}, \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)(\mathbf{W}_N)^{-kn},$$

向量 $\mathbf{x} = [x(0), x(1), \dots, x(N-1)]^T$ 的 DFT 写成矩阵形式为 $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N\mathbf{x}$ ，IDFT 相应为 $\mathbf{x} = \mathbf{W}_N^{-1}\mathbf{X}$ 。

$\mathbf{W}_N$ 具有如下性质：

$$\mathbf{W}_N^{-1} = \frac{1}{N}\mathbf{W}_N^*, \quad \mathbf{W}_N\mathbf{W}_N^* = N\mathbf{I}, \quad \mathbf{W}_N^* = \mathbf{W}_N^H, \quad (\mathbf{W}_N)^{m+N/2} = -(\mathbf{W}_N)^m.$$

注意 DFT 矩阵是 Vandermonde 矩阵。循环矩阵与 DFT 之间存在如下重要关系：循环 Toeplitz 矩阵

$$\mathbf{T}_C = \mathbf{W}_N^{-1}(\mathbf{I} \circ (\mathbf{W}_N\mathbf{t}))\mathbf{W}_N,$$

式中 $\mathbf{t} = [t_0, t_1, \dots, t_{N-1}]^T$ 为 $\mathbf{T}_C$ 的第一行，即循环矩阵可被 DFT 矩阵对角化，这为卷积的快速计算提供了理论依据。

Toeplitz 矩阵

Toeplitz 矩阵是每条对角线上的元素都相同的矩阵， $n \times n$ 情形具有如下结构：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_0 & t_1 & \cdots & t_{n-1} \\ t_{-1} & t_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & t_1 \\ t_{-(n-1)} & \cdots & t_{-1} & t_0 \end{bmatrix}.$$

Toeplitz 矩阵是反斜对称 (persymmetric) 矩阵，即关于东北—西南对角线对称 (反斜对称矩阵的类更大，不一定具有 Toeplitz 结构)。特殊情形包括：对称 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = t_k$)、循环 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = t_{n-k}$)、上三角 Toeplitz 矩阵 ($t_{-k} = 0$) 与下三角 Toeplitz 矩阵 ($t_k = 0$)。Toeplitz 矩阵具有计算上的优势：两个 Toeplitz 矩阵相加只需 $O(n)$ 次浮点运算，相乘需 $O(n \ln n)$ 次，Toeplitz 方程组可在 $O(n^2)$ 次浮点运算内求解；正定 Toeplitz 矩阵的逆同样可在 $O(n^2)$ 次内求出。Toeplitz 矩阵的逆是反斜对称矩阵，两个下三角 Toeplitz 矩阵的乘积仍是 Toeplitz 矩阵。求导时 Toeplitz 结构须特殊处理 (式 (2.62))。

转移矩阵

方阵 $\mathbf{P}$ 称为转移矩阵 (又称随机矩阵或概率矩阵)，若

$$0 \leq (P)_{ij} \leq 1, \quad \sum_j (P)_{ij} = 1.$$

转移矩阵描述一步内由状态 i 转移到状态 j 的概率，与 Markov 过程密切相关： k 步转移概率为

$$\text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } 1 \text{ 步}] = (P)_{ij}, \quad \text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } 2 \text{ 步}] = (P^2)_{ij}, \quad \text{Prob}[i \rightarrow j \text{ 经 } k \text{ 步}] = (P^k)_{ij}.$$

若所有行相同，则 $\mathbf{P}^n = \mathbf{P}$ 。若 $\boldsymbol{\alpha} \mathbf{P} = \boldsymbol{\alpha}$ ，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为不变量 (平稳概率向量)，即 $0 \leq \alpha_i \leq 1$ 且 $\sum_i \alpha_i = 1$ 。

单位向量、置换与平移算子

设 $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 为第 i 个单位向量，即除第 i 个分量为 1 外其余分量全为零的向量，则 $\mathbf{A}$ 的第 i 行为 $\mathbf{e}_i^T \mathbf{A}$ ，第 j 列为 $\mathbf{A} \mathbf{e}_j$ 。置换矩阵 $\mathbf{P}$ (每行每列恰有一个 1) 满

足 $\mathbf{P}^T = \mathbf{P}^{-1}$; 例如

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{e}_2 & \mathbf{A}\mathbf{e}_1 & \mathbf{A}\mathbf{e}_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2^T \mathbf{A} \\ \mathbf{e}_1^T \mathbf{A} \\ \mathbf{e}_3^T \mathbf{A} \end{bmatrix},$$

即右乘置换矩阵按置换顺序重排 $\mathbf{A}$ 的列, 左乘重排 $\mathbf{A}$ 的行。

滞后(平移、移位)算子 $\mathbf{L}$ 是主对角线下方次对角线为 1 其余为零的矩阵, $(\mathbf{L})_{ij} = \delta_{i,j+1}$ 。对信号 $\mathbf{x}_t$ ($t = 1, \dots, N$), 滞后算子的 n 次方平移下标:

$$(\mathbf{L}^n \mathbf{x})_t = \begin{cases} 0, & t = 1, \dots, n, \\ x_{t-n}, & t = n+1, \dots, N. \end{cases}$$

循环平移算子 $\hat{\mathbf{L}}$ 满足 $(\hat{\mathbf{L}})_{ij} = \delta_{i,j+1} + \delta_{i,1} \delta_{j,\dim(\mathbf{L})}$, 对信号按周期方式“卷绕”: $(\hat{\mathbf{L}}^n \mathbf{x})_t = x_{t'}$, $t' = [(t-n) \bmod N] + 1$ 。注意 $\hat{\mathbf{L}}$ 可逆且正交: $\hat{\mathbf{L}}^{-1} = \hat{\mathbf{L}}^T$ 。

Vandermonde 矩阵

Vandermonde 矩阵具有如下形式:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & v_1 & v_1^2 & \dots & v_1^{n-1} \\ 1 & v_2 & v_2^2 & \dots & v_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & v_n & v_n^2 & \dots & v_n^{n-1} \end{bmatrix},$$

其转置同样称为 Vandermonde 矩阵。Vandermonde 矩阵的行列式为

$$\det \mathbf{V} = \prod_{i>j} (v_i - v_j), \quad (2.75)$$

故 v_i 两两互异时 $\mathbf{V}$ 可逆。DFT 矩阵即 Vandermonde 矩阵(式 (2.74))。Vandermonde 行列式的证明见附录 A.10。

Kronecker 积与 vec 算子

Kronecker 积

$m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $r \times q$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 的 Kronecker 积是 $mr \times nq$ 矩阵

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} A_{11}\mathbf{B} & A_{12}\mathbf{B} & \cdots & A_{1n}\mathbf{B} \\ A_{21}\mathbf{B} & A_{22}\mathbf{B} & \cdots & A_{2n}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1}\mathbf{B} & A_{m2}\mathbf{B} & \cdots & A_{mn}\mathbf{B} \end{bmatrix}. \quad (2.76)$$

Kronecker 积满足结合律与分配律, 且

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^T &= \mathbf{A}^T \otimes \mathbf{B}^T, & (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) &= \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}, & (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} &= \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}, \\ \text{rank}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) &= \text{rank}(\mathbf{A}) \text{rank}(\mathbf{B}), & \text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) &= \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}), \\ \det(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) &= \det(\mathbf{A})^{\text{rank}(\mathbf{B})} \det(\mathbf{B})^{\text{rank}(\mathbf{A})}, \end{aligned}$$

但一般地 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}$ 。若 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为对称方阵, 则关于特征值成立

$$\{\text{eig}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})\} = \{\text{eig}(\mathbf{B} \otimes \mathbf{A})\} = \{\text{eig}(\mathbf{A}) \text{eig}(\mathbf{B})^T\}, \quad \text{eig}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{eig}(\mathbf{A}) \otimes \text{eig}(\mathbf{B}).$$

以上 Kronecker 积与 vec 性质的证明见附录 A.11。

vec 算子把矩阵的各列依次堆叠成向量, 例如对 2×2 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix}.$$

它把矩阵方程组化为普通线性方程组:

$$\text{vec}(\mathbf{AXB}) = (\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}), \quad \text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A})^T \text{vec}(\mathbf{B}), \quad (2.77)$$

且 $\text{vec}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A}) + \text{vec}(\mathbf{B})$ 、 $\text{vec}(\alpha \mathbf{A}) = \alpha \text{vec}(\mathbf{A})$ 。Lyapunov 方程 (式 (2.72)) 的求解正是借助式 (2.77) 实现的。在系统动力学中, Kronecker 积用于描述多体系统的组合状态空间, vec 算子用于把矩阵形式的动力学方程展开为标准形式。

矩阵函数

与一元解析函数类似，方阵的矩阵函数可由幂级数定义。设 $f(x) = \sum_n c_n x^n$ 为解析函数，则

$$f(\mathbf{X}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \mathbf{X}^n, \quad (2.78)$$

前提是级数收敛。由此可得：矩阵 $\mathbf{A}$ 是其特征多项式的零点（Cayley-Hamilton 定理）；若 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{B}\mathbf{U}^{-1}$ ，则 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{U}f(\mathbf{B})\mathbf{U}^{-1}$ ；以及 $|\mathbf{A}| < 1 \Rightarrow \mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{0} \ (n \rightarrow \infty)$ 。有限级数情形有

$$(\mathbf{X}^n - \mathbf{I})(\mathbf{X} - \mathbf{I})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{X} + \mathbf{X}^2 + \cdots + \mathbf{X}^{n-1}.$$

指数矩阵函数

方阵 $\mathbf{A}$ 的指数函数定义为

$$\mathrm{e}^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 + \cdots, \quad (2.79)$$

相应地有 $\mathrm{e}^{-\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \mathbf{A}^n$ 、 $\mathrm{e}^{t\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (t\mathbf{A})^n$ ；对数函数定义为 $\ln(\mathbf{I} + \mathbf{A}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \mathbf{A}^n$ 。

指数矩阵函数满足： $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 时 $\mathrm{e}^{\mathbf{A}}\mathrm{e}^{\mathbf{B}} = \mathrm{e}^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}$ ； $(\mathrm{e}^{\mathbf{A}})^{-1} = \mathrm{e}^{-\mathbf{A}}$ ； $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{t\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathrm{e}^{t\mathbf{A}} = \mathrm{e}^{t\mathbf{A}}\mathbf{A}$ ， $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{tr}(\mathrm{e}^{t\mathbf{A}}) = \mathrm{tr}(\mathbf{A}\mathrm{e}^{t\mathbf{A}})$ ；以及 Jacobi 恒等式

$$\det(\mathrm{e}^{\mathbf{A}}) = \mathrm{e}^{\mathrm{tr}(\mathbf{A})}. \quad (2.80)$$

指数矩阵函数各性质的证明见附录 A.12。三角函数由

$$\sin(\mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \mathbf{A}^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos(\mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \mathbf{A}^{2n}}{(2n)!}$$

定义。在系统动力学中，指数矩阵函数给出常系数线性系统的状态转移矩阵： $\mathbf{x}(t) = \mathrm{e}^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$ ，而 $\det(\mathrm{e}^{\mathbf{A}t}) = \mathrm{e}^{\mathrm{tr}(\mathbf{A})t}$ 直接联系体积变化率与迹，即相空间压缩或膨胀的度量。对不可对角化的亏损矩阵， $\mathrm{e}^{\mathbf{A}t}$ 须借助 Jordan 标准形计算（见本节 Jordan 标准形小节）。

§ 2.3

广义函数与 Dirac δ 函数

Dirac δ 函数是描述瞬时脉冲、集中力与理想冲击的广义函数，其定义为对任意连续函数 f 成立

$$\int f(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) d\mathbf{x} = f(\mathbf{x}_0), \quad (2.81)$$

即 δ 函数在积分中起“抽样”作用。在系统动力学中， δ 函数用于描述脉冲激励：单位冲量对线性系统的响应即脉冲响应函数，与传递函数互为 Fourier 变换对。

对自变量作线性变换时， δ 函数的抽样性质给出含矩阵参数的积分公式。设 $\mathbf{A}$ 为可逆方阵，则

$$\int p(\mathbf{s})\delta(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) d\mathbf{s} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}p(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}), \quad (2.82)$$

即积分起到按 $\mathbf{A}^{-1}$ 变换自变量并用 $1/\det(\mathbf{A})$ 补偿体积缩放的作用。设 $\mathbf{A}$ 为“欠定”（高）矩阵，则

$$\int p(\mathbf{s})\delta(\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{s}) d\mathbf{s} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\det(\mathbf{A}^T\mathbf{A})}}p(\mathbf{A}^+\mathbf{x}), & \mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{x}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.83)$$

式中 $\mathbf{A}^+$ 为伪逆（见代数基础节的矩阵分析基础中的逆矩阵的精确关系与伪逆小节），此时 $\mathbf{x}$ 必须位于 $\mathbf{A}$ 的值域内积分才有意义。

§ 2.4

并矢

并矢（dyadic）是描述二阶线性变换的数学工具，刚体动力学中的转动算子与转动惯量张量均可表示为并矢。本节介绍并矢的定义、运算及其与矩阵的联系。

2.4.1 并矢的定义

并矢

设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为两个向量，则按确定顺序并列而成的量 $\mathbf{ab}$ 称为并矢 (dyad)。有限个并矢之和

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \quad (2.84)$$

称为并矢式 (dyadic)。

并矢与向量的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.85)$$

即并矢与向量的点积仍是向量；注意一般地 $\Phi \cdot \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \cdot \Phi$ ，点积的顺序不可交换。

并矢式 Φ 关于 $\mathbf{v}$ 的映射 $\mathbf{v} \mapsto \Phi \cdot \mathbf{v}$ 是线性的，故并矢式是二阶线性变换的表示。反之，任意将向量映射为向量的线性变换均可表示为并矢式，且至多需要三个并矢：

并矢的基展开

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则任意并矢式 Φ 可表示为

$$\Phi = \Phi \cdot \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \Phi \cdot \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \Phi \cdot \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3. \quad (2.86)$$

Derivations: 对任意向量 $\mathbf{v}$ ，由单位向量组的完备性 $\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{v}$ 可得

$$\left(\sum_{i=1}^3 \Phi \cdot \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\Phi \cdot \mathbf{e}_i) (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \mathbf{v}.$$

由 $\mathbf{v}$ 的任意性即知式 (2.86) 成立。 □

2.4.2 并矢的运算

并矢式之间可进行加法与数乘运算，按并矢的线性性质逐项进行，并满足结合律与分配律。两个并矢式的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{cd} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{ad}, \quad (2.87)$$

即先对相邻向量作点积，结果为并矢式；一般地 $\Phi \cdot \Psi \neq \Psi \cdot \Phi$ 。

并矢式与向量的叉积定义为

$$\mathbf{ab} \times \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \times \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \times \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.88)$$

并矢式与向量的叉积仍是并矢式。旋转并矢（见本节末尾）正是借助并矢式与向量的叉积构造的。

2.4.3 单位并矢

单位并矢

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则

$$\mathbf{U} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 \quad (2.89)$$

称为单位并矢。

单位并矢具有如下性质：

1. 对任意向量 $\mathbf{v}$, $\mathbf{U} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{v}$;
2. 对任意并矢式 Φ , $\mathbf{U} \cdot \Phi = \Phi \cdot \mathbf{U} = \Phi$;
3. $\mathbf{U}^T = \mathbf{U}$, 即单位并矢为对称并矢;
4. 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

2.4.4 并矢的转置

并矢的转置

并矢 $\mathbf{ab}$ 的转置定义为

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{ba}, \quad (2.90)$$

并矢式 $\Phi = \sum_i \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$ 的转置定义为

$$\Phi^T = \sum_i \mathbf{b}_i \mathbf{a}_i. \quad (2.91)$$

转置运算满足 $(\Phi^T)^T = \Phi$ 、 $(\Phi + \Psi)^T = \Phi^T + \Psi^T$ 以及 $(\Phi \cdot \Psi)^T = \Psi^T \cdot \Phi^T$ 。若 $\Phi^T = \Phi$ ，则称 Φ 为对称并矢；若 $\Phi^T = -\Phi$ ，则称 Φ 为反对称并矢。任一并矢式均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和：

$$\Phi = \frac{\Phi + \Phi^T}{2} + \frac{\Phi - \Phi^T}{2}. \quad (2.92)$$

2.4.5 并矢的矩阵表示

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则并矢式 Φ 可展开为

$$\Phi = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j, \quad (2.93)$$

式中分量 $\Phi_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Phi \cdot \mathbf{e}_j$ 。于是 Φ 与该基下的矩阵

$$[\Phi] = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \Phi_{13} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \Phi_{23} \\ \Phi_{31} & \Phi_{32} & \Phi_{33} \end{bmatrix} \quad (2.94)$$

一一对应，并矢与向量的点积对应矩阵与向量的乘法：

$$[\Phi \cdot \mathbf{v}] = [\Phi][\mathbf{v}], \quad [\mathbf{v} \cdot \Phi] = [\mathbf{v}]^T [\Phi], \quad (2.95)$$

并矢的转置对应矩阵的转置，即 $[\Phi^T] = [\Phi]^T$ 。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为两个坐标系中的右手正交单位向量，则描述两坐标系相对姿态的并矢 σ 可表示为

$$\sigma = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{a}_i \mathbf{b}_j, \quad a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_j, \quad (2.96)$$

式中 a_{ij} 即为方向余弦矩阵的元素（见第 3 章运动学基础间接定向法一节）。这体现了并矢是坐标无关的几何量，而矩阵只是并矢在某组基下的具体表示。

2.4.6 旋转并矢

在简单转动（见第 3 章运动学基础）中，向量 $\mathbf{a}$ 绕单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 旋转角 θ 得到向量 $\mathbf{b}$ ，二者满足 Rodrigues 公式

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta). \quad (2.97)$$

上式右端是 $\mathbf{a}$ 的线性函数，故可表示为某个并矢与 $\mathbf{a}$ 的点积：

旋转并矢

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda} (1 - \cos \theta) \quad (2.98)$$

称为绕 $\boldsymbol{\lambda}$ 轴旋转角 θ 的旋转并矢，满足 $\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A}$ 。

Derivations: 对任意向量 $\mathbf{a}$,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cos \theta - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \lambda (1 - \cos \theta).$$

由单位并矢性质 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{a}$, 并矢叉积定义 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}$ 以及 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \lambda = \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})$, 即得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) = \mathbf{b},$$

与式 (2.97) 一致。 □

由并矢的矩阵表示可知, 旋转并矢 $\mathbf{A}$ 在某组基下的矩阵即该旋转的方向余弦矩阵, 二者是同一几何对象在不同表示体系下的体现。此外, 刚体动力学中的转动惯量张量即为对称并矢, 其矩阵表示就是惯量矩阵, 这将在后续章节中详细讨论。

运动学基础

本章节是 Thomas R . Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书第一章还有张建树老师文档的学习笔记.

§ 3.1

简单转动

简单转动

若存在一条称为转轴的直线 L , 其相对于刚体或参考系 A 的取向在整个运动过程中保持不变, 和刚体或参考系 B 的取向在整个运动过程中保持不变, 则刚体或参考系 B 相对于刚体或参考系 A 的运动称为 B 在 A 中的简单转动。

设 $\mathbf{a}$ 为 A 中的一个向量, $\mathbf{b}$ 为 B 中的一个向量, 且在转动之前与 $\mathbf{a}$ 重合, 则满足如下关系 (即 Rodrigues 公式.):

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) \quad (3.1)$$

如果一个矩阵定义为:

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{U})(1 - \cos \theta) \quad (3.2)$$

则有:

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A} \quad (3.3)$$

Derivations: 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为坐标系 A 中的两个单位向量, 且满足:

$$\boldsymbol{\alpha}_1 \parallel L_A$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\lambda} \times \boldsymbol{\alpha}_1$$

设 β_1, β_2 为坐标系 B 中的两个单位向量, 且满足:

$$\beta_1 \parallel L_B$$

$$\beta_2 = \lambda \times \beta_1$$

且满足, 当转角 $\theta = 0$ 时, 有:

$$a = b$$

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_2 = \beta_2$$

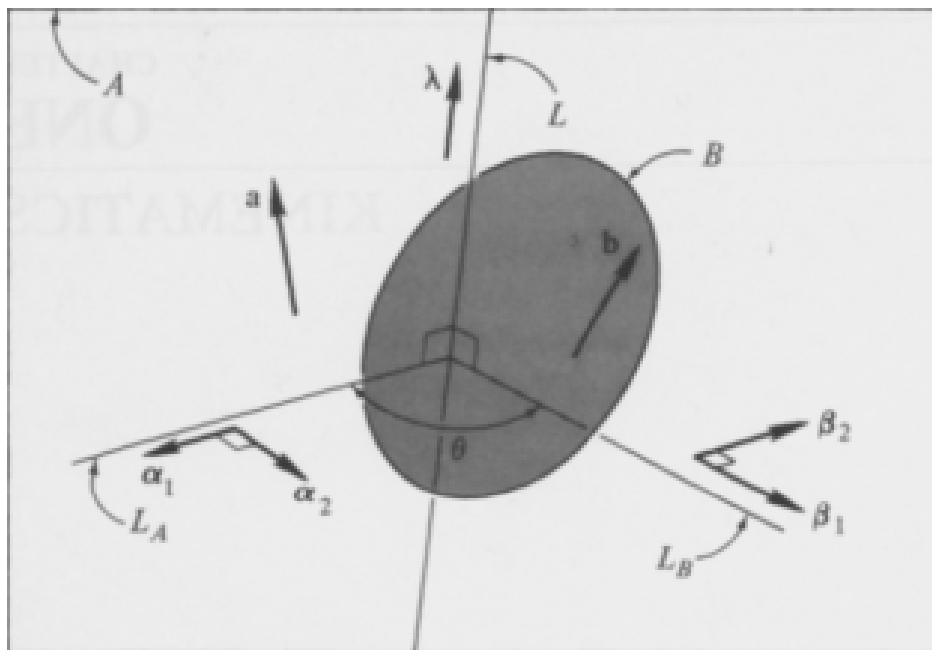


图 3.1: 简单转动

那么, a 和 b 可以表示为:

$$a = p\alpha_1 + q\alpha_2 + r\lambda$$

$$b = p\beta_1 + q\beta_2 + r\lambda$$

且有关系:

$$\beta_1 = \cos \theta \alpha_1 + \sin \theta \alpha_2$$

$$\beta_2 = -\sin \theta \alpha_1 + \cos \theta \alpha_2$$

代入即可得式子(3.1)

□

§ 3.2 方向余弦

当我们进行坐标变换时，我们需要使用方向余弦矩阵来表示坐标变换的矩阵形式。我们一定可以得到这样的式子：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} = a_{11} \mathbf{e}_{1|B} + a_{12} \mathbf{e}_{2|B} + a_{13} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{2|A} = a_{21} \mathbf{e}_{1|B} + a_{22} \mathbf{e}_{2|B} + a_{23} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{3|A} = a_{31} \mathbf{e}_{1|B} + a_{32} \mathbf{e}_{2|B} + a_{33} \mathbf{e}_{3|B}. \end{cases} \quad (3.4)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B \quad (3.5)$$

方向余弦

设 $\mathbf{e}_{1|A}, \mathbf{e}_{2|A}, \mathbf{e}_{3|A}$ 为 A 中的三个互相垂直的单位向量， $\mathbf{e}_{1|B}, \mathbf{e}_{2|B}, \mathbf{e}_{3|B}$ 为 B 中的三个互相垂直的单位向量，则 $\mathbf{e}_{i|A}$ 在 B 中沿 $\mathbf{e}_{j|B}$ 的方向余弦定义为：

$$a_{ij} \triangleq \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.6)$$

于是方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A} \triangleq \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

有了方向余弦矩阵的基本概念之后，我们来讨论方向余弦矩阵的基本性质。

方向余弦矩阵的基本性质

性质一：投影变换

设 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{A} \mathbf{v}_B$$

性质二

两个方向相同的坐标系之间的方向余弦矩阵为单位矩阵

性质三

方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程.

Derivations: 用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

满足两组约束方程:

(I) A 系坐标轴上的单位矢量模为 1:

$$\begin{cases} |\mathbf{e}_{1|A}| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{2|A}| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{3|A}| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

(II) A 系坐标轴上的单位矢量两两正交:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{2|A} = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0, \\ \mathbf{e}_{2|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0. \end{cases}$$

□

性质四

方向余弦矩阵等于其余子矩阵, 即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式, 即:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{AB}. \quad (3.8)$$

Derivations: 依旧用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

我们知道，A 系坐标轴上的单位矢量两两正交，所以有：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_{1|A} &= \mathbf{e}_{2|A} \times \mathbf{e}_{3|A} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} & \mathbf{e}_{2|B} & \mathbf{e}_{3|B} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{2|B} + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{3|B}
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

□

性质五：正交性

方向余弦矩阵是正交矩阵，即：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Derivations: 设 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{A} \mathbf{v}_B$$

由于 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 为同一个向量在不同坐标系下的投影，所以有：

$$\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B \cdot \mathbf{v}_B$$

代入上式可得：

$$\mathbf{v}_B^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_B = \mathbf{v}_B^T \mathbf{v}_B$$

由于 $\mathbf{v}_B$ 为任意向量，所以有：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

于是有：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

□

性质六

方向余弦矩阵行列式的值为正 1.

Derivations: 由性质四，还有按照行列式运算的按第一行展开即可。

□

性质七

同一矢量 $\mathbf{v}$ 在 A 中的投影列阵 $\mathbf{v}_A$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_A$ 和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_B$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_B$ 之间满足如下坐标变换式和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_B$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_B$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{v}}_A = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_B \mathbf{A}_{AB}^T$$

由此可得:

$$\mathbf{A}_{AB}^T \tilde{\mathbf{v}}_A = \tilde{\mathbf{v}}_B \mathbf{A}_{AB}^T \quad (3.10)$$

和

$$\tilde{\mathbf{v}}_A \mathbf{A}_{AB} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_B \quad (3.11)$$

性质八

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1, 即存在一个实数形式的特征向量 λ , 该特征向量满足 $\lambda = \mathbf{A}_{ij} \lambda$. 该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴 (简单) 转动来完成

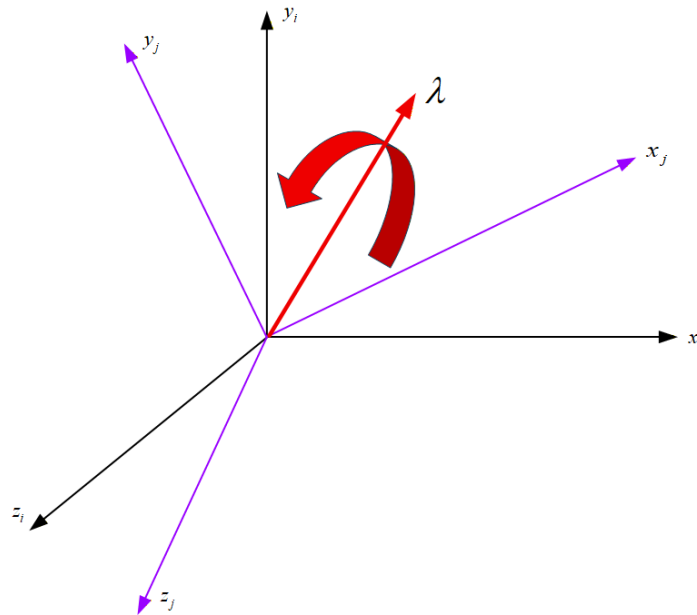


图 3.2: 简单旋转示意图

Derivations: 由特征多项式的定义:

$$f_A(\lambda) \triangleq \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3)$$

写成显式行列式:

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$

按第一行余子式展开 (cofactor expansion along the first row):

$$\begin{aligned} &= (a_{11} - \lambda) [(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}] \\ &\quad - a_{12} [a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31}] \\ &\quad + a_{13} [a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31}] \end{aligned}$$

记 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式, 即

$$M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}, \quad M_{22} = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}, \quad M_{33} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

将每个二阶行列式用 M_{kk} 与 λ 的多项式表示:

$$\begin{aligned} (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32} &= M_{11} - (a_{22} + a_{33})\lambda + \lambda^2 \\ a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31} &= (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) - a_{21}\lambda \\ a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31} &= (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) + a_{31}\lambda \end{aligned}$$

代入并按 λ 的幂次合并同类项:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{-\lambda^3}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot \lambda^2} \\ &\quad + \underbrace{[a_{11} + (a_{22} + a_{33})]\lambda^2}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot [-(a_{22}+a_{33})\lambda] + \text{其它}} \\ &\quad - \underbrace{[a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31})]\lambda}_{\text{合并所有 } \lambda^1 \text{ 项}} \\ &\quad + \underbrace{(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})}_{\text{常数项}} \end{aligned}$$

注意到常数项恰为 $\det \mathbf{A}$ 的 Sarrus 展开; λ^1 系数括号中

$$a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31}) = M_{11} + M_{22} + M_{33} = \sum_{k=1}^3 M_{kk},$$

λ^2 系数 $a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{tr}(\mathbf{A})$ 。故可整理为

$$= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 - \left(\sum_{k=1}^3 M_{kk} \right) \lambda + \det(\mathbf{A}).$$

对于方向余弦矩阵, 由 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 可得

$$M_{11} + M_{22} + M_{33} = \text{tr}(\mathbf{A}),$$

又由性质 $\det \mathbf{A} = 1$ (旋转不改变体积), 于是

$$f_{\mathbf{A}}(\lambda) = -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1.$$

将 $\lambda = 1$ 代入上式可得:

$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \text{tr}(\mathbf{A}) - \text{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此, $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根, 即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值为 1 □

从高等代数的角度思考一下这个特征值的意义, 我们知道, 特征值的意义是:

$$\mathbf{A}\lambda = \lambda \tag{3.12}$$

也就是说, 在本次旋转变换中转轴 λ 并没有发生变化, 即转轴朝向不变。

若已知转角 θ 和转轴 λ , 那我们怎么得出方向余弦矩阵呢? Kane 的书里给出了一种计算方法

$$\begin{aligned} a_{11} &= \cos \theta + \lambda_1^2(1 - \cos \theta) \\ a_{12} &= -\lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{13} &= \lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{21} &= \lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{22} &= \cos \theta + \lambda_2^2(1 - \cos \theta) \\ a_{23} &= -\lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{31} &= -\lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{32} &= \lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{33} &= \cos \theta + \lambda_3^2(1 - \cos \theta) \end{aligned} \tag{3.13}$$

为了方便记忆, 引入两个符号 $\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$

$$\delta_{ij} \triangleq 1 - \frac{1}{4}(i-j)^2[5 - (i-j)^2] \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{3.14}$$

$$\epsilon_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \tag{3.15}$$

这样式 (3.13) 可以写成:

$$a_{ij} = \delta_{ij} \cos \theta - \epsilon_{ijk} \lambda_k \sin \theta + \lambda_i \lambda_j(1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{3.16}$$

那么这个神奇的式子是怎么得到的呢？

Derivations: 我们知道, $\mathbf{e}_{i|A} = \mathbf{A}\mathbf{e}_{i|B}$, 然后还有 $a_{ij} = \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} = \mathbf{e}_{i|B} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{e}_{j|B})$ 然后又有式 (3.1),

$$\mathbf{e}_A = \mathbf{e}_B \cos \theta - (\mathbf{e}_B \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_B)(1 - \cos \theta)$$

然后再加上 $\lambda_i \triangleq \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|B} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|A}$ 代入即可得到式 (3.13) □

为了使我们对方向余弦有更好的理解, Kane 的书里给出了一个例题。

【例题 3.1】 在图 3.3 中, B 表示一个均匀矩形块, 它是安装在航天器 A 中的扫描平台的一部分。初始时, B 的各条边与固定在 A 中的单位矢量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 平行, 随后平台绕 B 的一条对角线做简单的 90 度旋转, 如示意图所示。设 $\mathbf{I}$ 为刚体 B 关于其质心 B^* 的惯性并矢. 且定义 $\mathbf{I}_{ij|A}$ 为

$$\mathbf{I}_{ij|A} \triangleq \alpha_i \cdot \mathbf{I} \cdot \alpha_j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

问旋转之后的 $\mathbf{I}_{ij|A}$ ($i, j = 1, 2, 3$) 为多少？

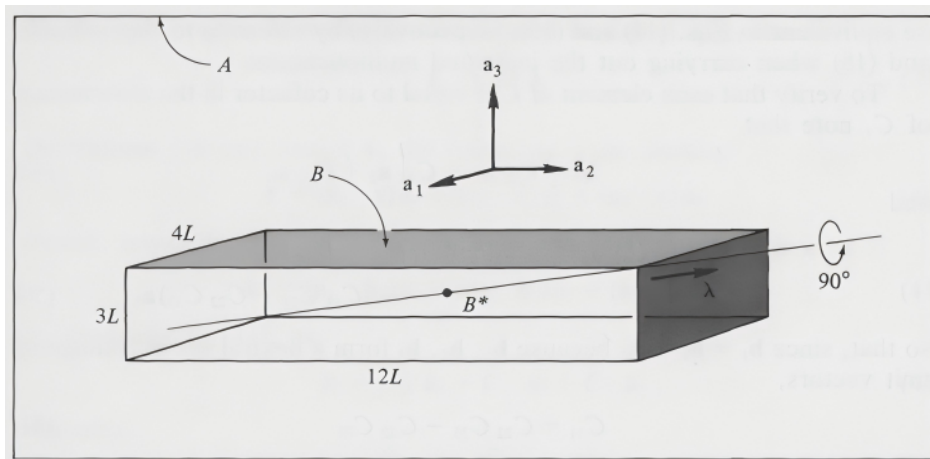


图 3.3: 例题 2.1

解. 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为固定在 B 中的单位向量, 旋转前与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相等.

定义 $\mathbf{I}_{ij|B} \triangleq \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 那么 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ 平行于刚体 B 对 B^* 点的惯性主轴, 因此

$$\mathbf{I}_{12|B} = \mathbf{I}_{21|B} = \mathbf{I}_{23|B} = \mathbf{I}_{32|B} = \mathbf{I}_{31|B} = \mathbf{I}_{13|B} = 0$$

非主对角线元素均为 0, 下面计算主对角线元素:

$$\mathbf{I}_{11|B} = \frac{m}{12}(12^2 + 3^2)L^2 = \frac{153}{12}mL^2$$

$$\mathbf{I}_{22|B} = \frac{m}{12}(3^2 + 4^2)L^2 = \frac{25}{12}mL^2$$

$$\mathbf{I}_{33|B} = \frac{m}{12}(4^2 + 12^2)L^2 = \frac{160}{12}mL^2$$

于是完整的惯性矩阵:

$$\mathbf{I}_B = \frac{mL^2}{12} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix}$$

转轴对应的单位矢量 λ 为

$$\lambda = \frac{4\alpha_1 + 12\alpha_2 + 3\alpha_3}{(4^2 + 12^2 + 3^2)^{1/2}} = \frac{4}{13}\alpha_1 + \frac{12}{13}\alpha_2 + \frac{3}{13}\alpha_3$$

由此得到 $\lambda_1 = \frac{4}{13}$ 、 $\lambda_2 = \frac{12}{13}$ 、 $\lambda_3 = \frac{3}{13}$ 由式 (3.13) 可得方向余弦矩阵:

$$A = \frac{1}{169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix}$$

又 $\mathbf{I}_B = A^T \mathbf{I}_A A$, 所以 $A \mathbf{I}_B A^T = \mathbf{I}_A$ 由此计算出 $\mathbf{I}_A$

$$I_A = \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 87 & -144 \\ 9 & 144 & 88 \\ 168 & -16 & 9 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 4,557,033 & -184,704 & -90,792 \\ -184,704 & 1,717,417 & -1,623,024 \\ -90,792 & -1,623,034 & 3,379,168 \end{bmatrix}$$

我发现, 有了转轴单位向量还有转角, 我们就可以计算出方向余弦矩阵, 进而计算出惯性矩阵在不同坐标系下的投影。

我又发现, 方向余弦矩阵的计算在有了转轴向量和转角的情况下是非常机械的, 于是使用 Python 进行一个编程。

由此, 我们不经反思, 既然知道 λ 还有 θ 就可以计算出方向余弦矩阵, 那我们可不可以抛弃或者说简化矩阵这个形式呢? 下面看看欧拉参数。

§ 3.3 欧拉参数

欧拉参数 (Euler Parameters), 也叫欧拉四元数, 也可以简称四元数, 下面我们来看看, 怎么用欧拉参数来描述转动。

上面我们知道, 单纯描述转动过程是与外形无关的。描述一个转动过程只需要两个量: 转轴和转角。于是我们可以用一个单位向量 λ 来表示转轴, 用一个实数 θ 来表示转角。于是我们可以定义欧拉参数:

欧拉参数

设 λ 为转轴单位向量, θ 为转角, 则欧拉参数定义为:

$$\begin{aligned}\epsilon &\triangleq \lambda \sin \frac{\theta}{2} \\ \epsilon_i &\triangleq \epsilon \cdot \mathbf{a}_i = \epsilon \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \\ \epsilon_4 &\triangleq \cos \frac{\theta}{2}\end{aligned}\tag{3.17}$$

上面我们讨论了方向余弦矩阵中的 9 个元素满足六个约束关系, 也就是独立的坐标其实只有三个, 而欧拉参数中有四个元素, 从物理的角度, 描述同一个转动过程, 欧拉参数一定满足一个约束关系, 这个关系是什么? 从数学的角度十分直观:

$$\epsilon^2 + \epsilon_4^2 = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1\tag{3.18}$$

我们知道, 欧拉参数和方向余弦都是描述转动的工具, 那么在描述同一个转动时, 两者之间一定存在关系, Kane 在书中给出:

$$\begin{aligned}a_{11} &= \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2, \\ a_{12} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{13} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{21} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{22} &= \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_3^2 - 2\epsilon_1^2, \\ a_{23} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{31} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 - \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{32} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{33} &= \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2.\end{aligned}\tag{3.19}$$

欧拉参数也可以由方向余弦给出：

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_2 &= \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_3 &= \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_4 &= \frac{1}{2}(1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}.\end{aligned}\tag{3.20}$$

对于转轴有：

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}\tag{3.21}$$

对于转角有：

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4 \quad \theta \in [0, \pi]\tag{3.22}$$

简单转动的公式也迎来了欧拉参数的形式：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})]\tag{3.23}$$

那么，式 (3.19)，式 (3.20)，式 (3.21)，式 (3.22) 和式 (3.23) 是怎么得到的呢？下面给出 Kane 书中的证明。

Derivations: (一) 式 (3.19) 的推导。利用 $\boldsymbol{\lambda}$ 为单位向量，故 $1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$ ，结合式 (1.2.22) 的 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ ，有

$$\epsilon_i^2 = \frac{1 - \cos \theta}{2} \lambda_i^2, \quad 1 - 2\epsilon_j^2 - 2\epsilon_k^2 = \lambda_i^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta \quad (i, j, k \text{ 互不相同})$$

代入式 (1.2.23)–(1.2.25) 即可得 a_{11}, a_{22}, a_{33} 的表达。再利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ 以及 $\epsilon_i = \lambda_i \sin(\theta/2)$ ， $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ ，可把 6 个非对角元全部表示为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 的二次齐次式，整理即得式 (3.19)。

(二) 式 (3.20) 的推导。把式 (3.19) 中三个对角元相加：

$$a_{11} + a_{22} + a_{33} = 3 - 4(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2) = 3 - 4(1 - \epsilon_4^2) = 4\epsilon_4^2 - 1$$

故 $\epsilon_4^2 = \frac{1 + a_{11} + a_{22} + a_{33}}{4}$ 。由于 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ ， $\theta \in [0, \pi]$ ， $\cos(\theta/2) \geq 0$ ，故取正根

$$\epsilon_4 = \frac{1}{2}(1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}$$

将 $a_{ij} - a_{ji}$ (反对角差) 展开，结合 ϵ_4 的非零性可得

$$\epsilon_1 = \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_2 = \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_3 = \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}$$

即式 (3.20)。

(三) 式 (3.21) 的推导。由式 (32) 知

$$\lambda \sin \frac{\theta}{2} = \epsilon$$

而由欧拉参数的归一化 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ 与 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 可得

$$\sin \frac{\theta}{2} = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}$$

故

$$\lambda = \frac{\epsilon}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}$$

即式 (3.21)。

(四) 式 (3.22) 的推导。直接由 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 取逆:

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4, \quad \theta \in [0, \pi]$$

此即式 (3.22)。注意 θ 的取值范围限制在 $[0, \pi]$ 是因为 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上单调且与 $[0, 2\pi]$ 的转角一一对应 (θ 与 $-\theta$ 等价, 反向旋转可由 λ 翻转吸收)。

(五) 式 (3.23) 的推导。由式 (1.1.1):

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + \lambda \times \mathbf{a} \sin \theta + \lambda \times (\lambda \times \mathbf{a})(1 - \cos \theta)$$

利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = 2\epsilon \sin(\theta/2) \cdot \epsilon_4$ (其中 $\epsilon \sin(\theta/2) = |\lambda| \sin(\theta/2) = 1 \cdot \sin(\theta/2)$), 以及 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2) = 2\epsilon^2$ 代入得

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{a} + 2\epsilon_4 \epsilon \times \mathbf{a} + 2\epsilon \times (\epsilon \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \epsilon \times \mathbf{a} + \epsilon \times (\epsilon \times \mathbf{a})] \end{aligned}$$

这正是式 (3.23), 证毕。 □

【例题 3.2】 图 1.3.1 中的三角形 ABC 可通过如下两步进入位置 $A'B'C'$: 先将 A 平移到 A' (保持三角形朝向不变), 再以固定在 A' 的 A 点为支点作一个简单旋转。设 $\mathbf{a}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 沿如图所示方向取单位向量, 使得旋转前 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。求转轴单位向量 λ 和相应的转角 θ 。

解. 按式 (3.20) 求 ϵ_i 时, 需要先求 $a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$ 。由图 1.3.1 中的几何关系可知

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 0, \quad a_{22} = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad a_{33} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 1, \quad a_{21} = -1; \quad a_{13} = -1, \quad a_{31} = 0; \quad a_{23} = 0, \quad a_{32} = 1.$$

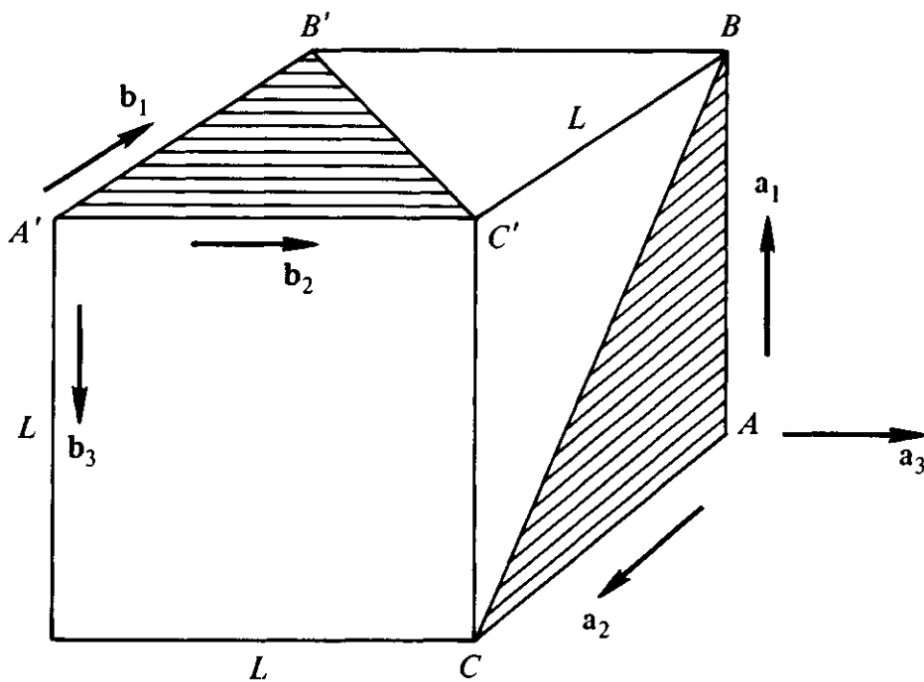


图 3.4: 例题 2.2

代入式 (3.20):

$$\begin{aligned}\epsilon_4 &= \frac{1}{2}(1+0+0+0)^{1/2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_1 &= \frac{\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_3}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_2 &= \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 - \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1-0}{2} = -\frac{1}{2} \\ \epsilon_3 &= \frac{\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1-0}{2} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

再由式 (3.21), $\sin(\theta/2) = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2} = (3/4)^{1/2}$, 故

$$\lambda = \frac{\epsilon}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\frac{1}{2}\mathbf{a}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_3}{(3/4)^{1/2}} = \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3}{\sqrt{3}}$$

由式 (3.22):

$$\theta = 2 \cos^{-1} \epsilon_4 = 2 \cos^{-1} \frac{1}{2} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

§ 3.4

罗德里格斯参数

罗德里格斯参数 (Rodrigues Parameters), 也叫罗德里格斯向量, 但是使用的比较少。虽然目的是少用一个参数, 但是引入了奇异点, 且物理意义不明, 所以在实际

应用中，很少使用。引入定义，不多赘述。

罗德里格斯参数

设 λ 为转轴单位向量， θ 为转角，则罗德里格斯参数定义为：

$$\begin{aligned}\rho &\triangleq \lambda \tan \frac{\theta}{2} \\ \rho_i &\triangleq \rho \cdot \mathbf{a}_i = \rho \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3)\end{aligned}\tag{3.24}$$

§ 3.5 间接定向法

间接定向法 (Indirect Direction Method)，也叫间接定向，是 Kane 在 1972 年提出的，是描述转动过程的另一种工具。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在参考系 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量，且每个单位向量在两参考系中的方向均已知，则根据式 (3.6)，相对姿态可由方向余弦 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 描述，这些方向余弦可直接由内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j (i, j = 1, 2, 3)$ 得到。然而即便这些内积无法如此直接地计算，也仍有可能求出 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 。例如，当两个不共线的向量 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 在 A 与 B 中的方向均已知，从而可以直接求出内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{q}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{q} (i = 1, 2, 3)$ 时，就属于这种情况。此时可以按下述步骤求 a_{ij} ：先令

$$\mathbf{r} \triangleq \mathbf{p} \times \mathbf{q}\tag{3.25}$$

及

$$\boldsymbol{\sigma} \triangleq \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q} \mathbf{r} + \mathbf{q} \times \mathbf{r} \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{p} \mathbf{q}}{r^2}\tag{3.26}$$

然后将式 (3.26) 中每个并矢的前项用 $\mathbf{a}_i$ 表达，后项用 $\mathbf{b}_i$ 表达 ($i = 1, 2, 3$)，最后按

$$a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

所示进行运算即可。

Derivations: 下面证明由式 (3.26) 定义的并矢 $\boldsymbol{\sigma}$ 是单位并矢，即对任意向量 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

而上式一旦成立， a_{ij} 的定义式便直接给出所需结论。

若 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 不共线, 且 $\mathbf{r}$ 由式 (1) 定义, 则任意向量 $\mathbf{v}$ 可表为

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{q} + \gamma \mathbf{r}$$

其中 α, β, γ 为相应的标量。由式 (5),

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) &= \alpha \mathbf{p} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \beta \mathbf{q} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \gamma \mathbf{r} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \\ &= \alpha (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r} + 0 + 0 = \alpha r^2 \end{aligned}$$

故

$$\alpha = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{r}}{r^2}$$

类似地, 将式 (5) 分别左点乘 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$, 可得

$$\beta = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{r^2}$$

以及

$$\gamma = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q}}{r^2}$$

将式 (7)–(9) 代入式 (5), 即得

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{r^2} \\ &= \mathbf{v} \cdot \frac{(\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{r^2} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{aligned}$$

□

关于并矢运算的相关概念请见后续内容。

下面看一道例题。

【例题 3.3】 两个航天器 A 、 B 同时对两颗恒星 P 、 Q 进行观测, 以生成用于确定 A 与 B 之间相对姿态所需的数据。观测内容为测量图 (3.5) 中所示的角度 ϕ 和 ψ , 其中 O 表示 A 中或 B 中固定的点, R 是 P 或 Q , $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 是 A 中或 B 中固定的右手正交单位向量。表 3.1 给出了这些角度的数值, 要求确定方向余弦矩阵 A 。

解. 若定义 $\mathbf{R}$ 为由 O 指向 R 的单位向量 (参见图 (3.5)), 则

$$\mathbf{R} = \cos \psi \cos \phi \mathbf{c}_1 + \cos \psi \sin \phi \mathbf{c}_2 + \sin \psi \mathbf{c}_3$$

因此令 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{q}$ 分别为由 O 指向 P 和指向 Q 的单位向量, 结合表 3.1, 可分别用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 表达这两个向量 (结果列于表 3.2 的第 1、2 行); 由此可计算 $\mathbf{r}$ (见式 (3.26))、 $\mathbf{q} \times \mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。

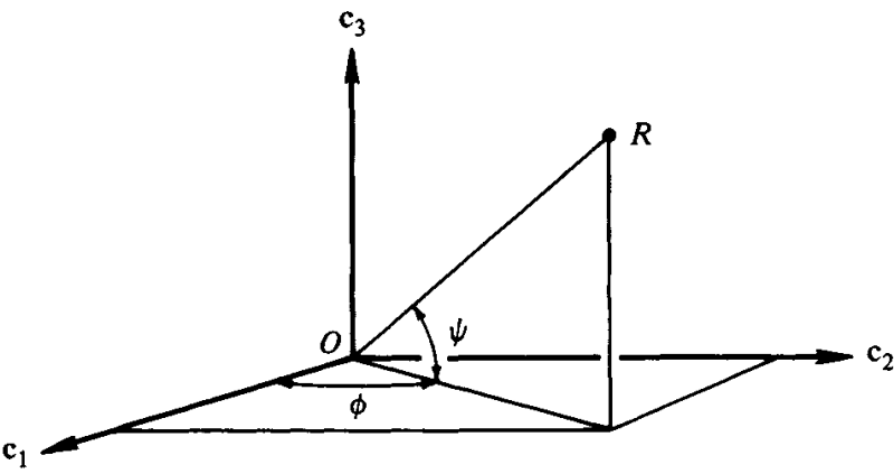


图 3.5: 例题 2.3

表 3.1: ϕ 和 ψ 的角度（单位：度）

	P		Q	
	ϕ	ψ	ϕ	ψ
$\mathbf{c}_i = \mathbf{a}_i$	90	45	30	0
$\mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$	135	0	90	60

表 3.2: 出现在间接定向法中的向量

行	向量	在 A 中			在 B 中		
		$\mathbf{a}_1$	$\mathbf{a}_2$	$\mathbf{a}_3$	$\mathbf{b}_1$	$\mathbf{b}_2$	$\mathbf{b}_3$
1	$\mathbf{p}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
2	$\mathbf{q}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$\mathbf{r} = \mathbf{p} \times \mathbf{q}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
4	$\mathbf{q} \times \mathbf{r}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
5	$\mathbf{r} \times \mathbf{p}$	$-\frac{\sqrt{6}}{8}$	$\frac{3\sqrt{2}}{8}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

由表 3.2 第 3 行可得

$$\mathbf{r}^2 = \frac{2}{16} + \frac{6}{16} + \frac{6}{16} = \frac{7}{8}$$

将各项代入式 (3.26), 即得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{7/8} & \left[\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_2 - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{b}_3 \right) \right. \\ & + \left(-\frac{\sqrt{6}}{8}\mathbf{a}_1 + \frac{3\sqrt{2}}{8}\mathbf{a}_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}_3 \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_2 + 0\mathbf{b}_3 \right) \\ & \left. + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(0\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{b}_3 \right) \right] \end{aligned}$$

由式 (3) $a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_j$ 可逐元计算:

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{13} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 1$$

类似地计算其余元, 最终得方向余弦矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这表明 A 系是 B 系绕 $\mathbf{b}_2$ 轴旋转 90° (右手定则) 所得到的。

§ 3.6

连续转动

当刚体 B 在参考系 A 中进行两次连续简单转动时, 每一次转动以及与之等价的单次转动都可以用方向余弦、欧拉参数和罗德里格斯参数描述; 无论采用哪种描述方式, 与各次转动相关的量都可以与刻画单次等效转动的量联系起来。在讨论这些关系时, 引入一个虚拟刚体 $\bar{B}$ 会有所帮助: 它在 B 进行第一次转动时与 B 同步运动, 而在 B 进行第二次转动时保持与 A 固结。在分析上, 第一次转动可视为 $\bar{B}$ 相对于 A 的转动, 第二次转动则视为 B 相对于 $\bar{B}$ 的转动。

若 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ 分别为固定在 A 、 B 、 $\bar{B}$ 中的三组成右手正交单位向量, 且在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i = \bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$; 若 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}B}$ 、 C_{AB} 分别为刻画第一次、第二次和单次等效转动的方向余弦矩阵, 使得

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} C_{A\bar{B}} \quad (3.27)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} C_{\bar{B}B} \quad (3.28)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} C_{AB} \quad (3.29)$$

则 C_{AB} (用 $C_{A\bar{B}}$ 和 $C_{\bar{B}B}$ 表达) 由下式给出

$$C_{AB} = C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}B} \quad (3.30)$$

类似地, 对罗德里格斯向量有

$$\boldsymbol{\rho}_{AB} = \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}} \quad (3.31)$$

要给出欧拉参数下的相应关系, 首先定义三组欧拉参数: 设 $\mathbf{b}_i$ 、 $\bar{\mathbf{b}}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 在第二次转动后取所示方向; 并设 θ_1 、 θ_2 、 θ 分别为第一次、第二次和等效转动的弧度

$$\epsilon_{A\bar{B},i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.32)$$

$$\epsilon_{\bar{B}B,i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.33)$$

$$\epsilon_{AB,i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{AB} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{AB} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.34)$$

$$\epsilon_{A\bar{B},4} \triangleq \cos \frac{\theta_1}{2}, \quad \epsilon_{\bar{B}B,4} \triangleq \cos \frac{\theta_2}{2}, \quad \epsilon_{AB,4} \triangleq \cos \frac{\theta}{2}$$

于是可得

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{AB,1} \\ \epsilon_{AB,2} \\ \epsilon_{AB,3} \\ \epsilon_{AB,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} \\ \epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},2} \\ -\epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},4} & \epsilon_{A\bar{B},3} \\ -\epsilon_{A\bar{B},1} & -\epsilon_{A\bar{B},2} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{\bar{B}B,1} \\ \epsilon_{\bar{B}B,2} \\ \epsilon_{\bar{B}B,3} \\ \epsilon_{\bar{B}B,4} \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

此外,

$$\boldsymbol{\epsilon}_{AB} = \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \epsilon_{\bar{B}B,4} + \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \epsilon_{A\bar{B},4} + \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \quad (3.36)$$

$$\epsilon_{AB,4} = \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \quad (3.37)$$

式 (3.30)、(3.31)、(3.35)、(3.36) 都反映了 B 在 A 中的最终姿态取决于连续转动的执行顺序这一事实。例如在式 (3.30) 中, $C_{A\bar{B}}$ 和 $C_{\bar{B}B}$ 不能交换而不改变结果; 而在式 (3.36) 中, 叉乘的出现也表明顺序不可忽略。

反复使用式 (3.30)–(3.37) 可以构造出与任意多次连续转动等效的、单次转动的刻画量公式。例如对三次连续转动：

$$C_{AB} = C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}C} C_{CB}$$

其中 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}C}$ 、 C_{CB} 分别为与第一、第二、第三次转动相对应的方向余弦矩阵。

Derivations: 将式 (3.27) 代入式 (3.28) 得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}B}$$

将此式与式 (3.29) 比较即知式 (3.30) 成立。

为导出式 (3.31)，设 $\mathbf{a}$ 、 $\bar{\mathbf{b}}$ 、 $\mathbf{b}$ 分别为 A 、 $\bar{B}$ 、 B 中固结的向量，并这样选取使得在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$ 。则按式 (1.4.5) 存在罗德里格斯向量 $\rho_{A\bar{B}}$ 、 $\rho_{\bar{B}B}$ 、 ρ_{AB} 满足

$$\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = (\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}) \times \rho_{A\bar{B}} \quad (3.38)$$

$$\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = (\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}) \times \rho_{\bar{B}B} \quad (3.39)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \rho_{AB} \quad (3.40)$$

将式 (3.38) 与 (3.39) 分别与 $\rho_{\bar{B}B}$ 和 $\rho_{A\bar{B}}$ 作叉乘，再将所得结果相减；并利用

$$\rho_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a} = \rho_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}, \quad \rho_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}} = \rho_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b} \quad (3.41)$$

来消去 $\bar{\mathbf{b}}$ 在标量积中出现的位置。这样得到

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{b}} \times (\rho_{\bar{B}B} + \rho_{A\bar{B}}) &= \mathbf{a} \times \rho_{A\bar{B}} + \mathbf{b} \times \rho_{A\bar{B}} + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B} \\ &\quad + (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}) \end{aligned} \quad (3.42)$$

然后把式 (3.38) 与 (3.39) 相加，利用式 (3.41) 消去 $\bar{\mathbf{b}}$ ，解出 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ，即得

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \frac{\rho_{A\bar{B}} + \rho_{\bar{B}B} + \rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}}{1 - \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B}} \quad (3.43)$$

将式 (3.43) 与 (3.40) 合在一起，式 (3.31) 即成立；因为对任意选取的向量 $\mathbf{a}$ ，式 (3.43) 与 (3.40) 同时成立当且仅当式 (3.31) 成立。

对于式 (3.36) 和 (3.37)，注意到由式 (1.3.1)、(1.3.3)、(1.4.1) 可得

$$\rho_{A\bar{B}} = \frac{\epsilon_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4}} \quad (3.44)$$

$$\rho_{\bar{B}B} = \frac{\epsilon_{\bar{B}B}}{\epsilon_{\bar{B}B,4}} \quad (3.45)$$

以及

$$\rho_{AB} = \frac{\epsilon_{AB}}{\epsilon_{AB,4}} \quad (3.46)$$

于是

$$\begin{aligned} \epsilon_{AB} &= \epsilon_{AB,4} \rho_{AB} = \epsilon_{AB,4} \frac{\rho_{A\bar{B}} + \rho_{\bar{B}B} + \rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}}{1 - \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B}} \\ &= \frac{\epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B}} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{\bar{B}B} \times \epsilon_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B}} \end{aligned} \quad (3.47)$$

将此式两边点乘其自身并利用式 (3.18)，可得

$$(\epsilon_{AB})^2 = (\epsilon_{AB,4})^2 \frac{1 - (\epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B},4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2}{(\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2} \quad (3.48)$$

而

$$(\epsilon_{AB})^2 = 1 - (\epsilon_{AB,4})^2 \quad (3.49)$$

故

$$(\epsilon_{AB,4})^2 = (\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})^2 \quad (3.50)$$

从而

$$\epsilon_{AB,4} = \pm(\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B})$$

取正号即得式 (3.37)。将式 (3.50) 代回式 (3.47) 即得式 (3.36)。

最后，为证明式 (3.35) 成立，只需验证这一矩阵方程所蕴含的四个标量方程可由式 (3.36) 和 (3.37) 推出。为此，可利用式 (3.32) 与 (3.33) 将式 (3.36) 右端沿 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 方向分解，然后用式 (3.34) 计算 $\epsilon_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{b}_i$ ，并用式 (1.3.6)–(1.3.14) 构造 $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j$ ，可得例如

$$\bar{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = 2(\epsilon_{\bar{B}B,2} \epsilon_{\bar{B}B,3} - \epsilon_{\bar{B}B,1} \epsilon_{\bar{B}B,4})$$

以这种方式可逐一得到与式 (3.35) 对应的前三个标量方程，第四个可由式 (3.37) 通过令

$$\epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B} = \epsilon_{A\bar{B},1} \epsilon_{\bar{B}B,1} + \epsilon_{A\bar{B},2} \epsilon_{\bar{B}B,2} + \epsilon_{A\bar{B},3} \epsilon_{\bar{B}B,3}$$

代入而得到。

□

总结一下三种描述连续转动的方式，方向余弦矩阵最为简洁，欧拉参数次之，罗德里格斯向量最不直观。怪不得罗德里格斯参量被称为“罗德里格斯参量”，简直繁琐得一雷霆。

§ 3.7 方向角

当刚体 B 在参考系 A 中作任意转动时，可以用三个角度 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 来刻画其方向，这三个角度称为**方向角**。方向角可以通过依次进行三次简单转动得到，且这三次转动所绕的轴既可以取自固定在参考系中的单位向量，也可以取自固定在刚体内部的单位向量。

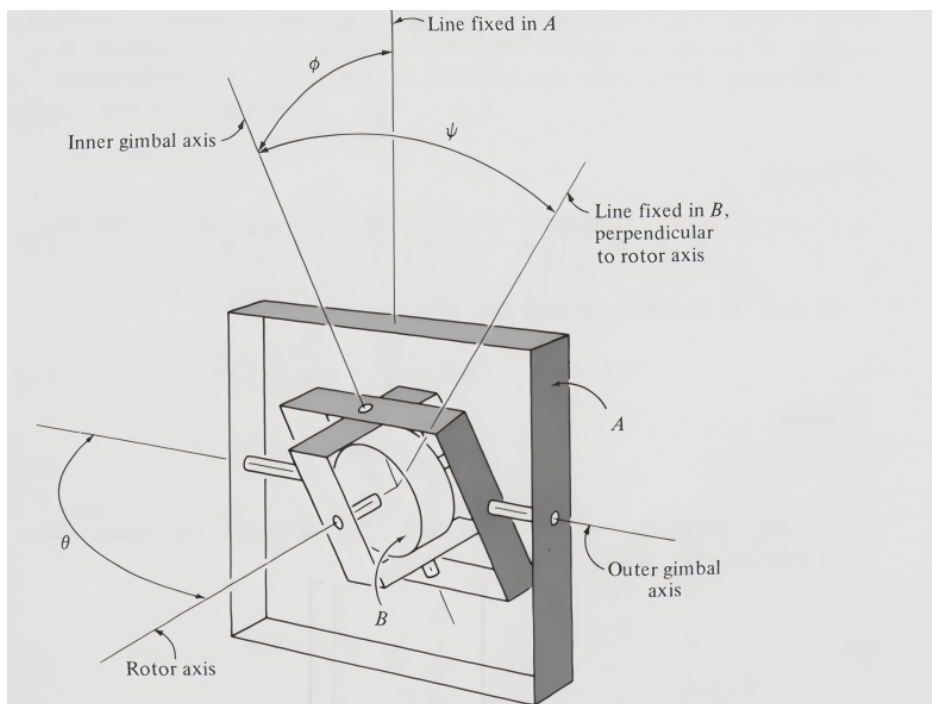


图 3.6: 陀螺转子

实现这一目标的第一种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{a}_1$ 旋转，一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{a}_2$ 旋转，以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{a}_3$ 旋转；在此过程中， B 最终相对于 A 的方向余弦矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 \\ c_2 s_3 & s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.51)$$

其中 $c_i \triangleq \cos \theta_i$ ， $s_i \triangleq \sin \theta_i$ ($i = 1, 2, 3$)。

若 $|a_{31}| \neq 1$ ，则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1}(-a_{31}), \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。接下来，在计算出 c_2 后，定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{32}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并令

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

同样地，定义 β 为

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

若 $|a_{31}| = 1$ ，则取

$$\theta_2 = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = 1 \\ \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = -1 \end{cases}$$

并定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

和

$$\theta_3 = 0$$

换句话说，这种情况下只需两次旋转即可。

实现相同目标的第二种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{b}_1$ 旋转，一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{b}_2$ 旋转，以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{b}_3$ 旋转。在上一次旋转之后，将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 映射到 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 的矩阵 A 如式 (3.52) 所示，则为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_1 s_2 c_3 + s_3 c_1 & -s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 \\ -c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1 & c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.52)$$

若 $|a_{13}| \neq 1$, 则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1} a_{13}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。此时定义

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{23}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{12}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

而如果 $|a_{13}| = 1$, 则可以设

$$\theta_2 = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = 1 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

因此, 再次仅需两次旋转即可。这两种方法将刚体 B 转换为相对于参考系 A 的期望方向的差异在于: 第一种方法使用参考系中固定的单位向量, 而第二种方法则使用刚体内部固定的单位向量。两种方法的共同点是, 均使用了三个不同的单位向量。

此外, 也可以通过进行三次连续旋转来将 B 转换为相对于 A 的任意方向, 且这三次旋转仅涉及两个不同的单位向量, 这些向量可以固定在参考系或刚体内部。具体而言, 若刚体 B 先依次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转角度为 θ_1 , 再经历一次 $\mathbf{a}_2$ 旋转角度为 θ_2 , 然后再次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转, 但这次旋转角度为 θ_3 , 则有

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -s_1 c_3 - c_1 c_2 s_3 \\ -s_2 c_3 & s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 \end{bmatrix} \quad (3.53)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$, 则可取

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \cos^{-1} a_{11}, \quad 0 < \theta_2 < \pi \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases} \\ \beta &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_3 &= \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

当 $|a_{11}| = 1$ 时, 可以令

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases} \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases} \\ \theta_3 &= 0\end{aligned}$$

最后, 如果连续的旋转依次为: 先以 $\mathbf{b}_1$ 旋转角度 θ_1 , 再以 $\mathbf{b}_2$ 旋转角度 θ_2 , 然后再次以 $\mathbf{b}_1$ 旋转, 但这次旋转角度为 θ_3 , 则

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 c_3 - s_3 c_1 \\ -c_1 s_2 & c_1 c_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 c_3 - s_3 s_1 \end{bmatrix} \quad (3.54)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$, 则可以通过以下方式求出 θ_1 、 θ_2 和 θ_3

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \cos^{-1} a_{11} \quad 0 < \theta_2 < \pi \\ \alpha &\triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ \theta_1 &= \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}$$

而当 $|a_{11}| = 1$ 时, 可使用

$$\theta_2 = \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

式 (3.51) 与式 (3.52) 中的矩阵彼此紧密相关: 将其中一个矩阵中的 θ_i 替换为 $-\theta_i$ ($i = 1, 2, 3$) 并转置, 即可得到另一个; 式 (3.53) 与式 (3.54) 中的矩阵也具有类似关系。这一事实具有如下物理意义 (可借助方向余弦矩阵的正交性 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 加以验证): 若刚体 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 旋转, 那么接下来再使 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $-\mathbf{b}_1$ 、 $-\mathbf{b}_2$ 、 $-\mathbf{b}_3$ 旋转, 即可使 B 恢复到它在 A 中的初始方向。

类似地, 仅使用四个单位向量, 即可使 B 依次经历以 $\theta_1 \mathbf{a}_1, \theta_2 \mathbf{a}_2, \theta_3 \mathbf{a}_1, -\theta_1 \mathbf{b}_1, -\theta_2 \mathbf{b}_2, -\theta_3 \mathbf{b}_1$ 表征的连续旋转, 而不使 B 在 A 中的方向产生任何净变化。此外, 涉及固定在 A 中的单位向量的那些旋转, 无论发生在涉及固定在 B 中的单位向量的那些旋转之前还是之后, 结果都一样; 也就是说, 由 $\theta_1 \mathbf{b}_1, \theta_2 \mathbf{b}_2, \theta_3 \mathbf{b}_3, -\theta_1 \mathbf{a}_1, -\theta_2 \mathbf{a}_2, -\theta_3 \mathbf{a}_3$ 以及由 $\theta_1 \mathbf{b}_1, \theta_2 \mathbf{b}_2, \theta_3 \mathbf{b}_1, -\theta_1 \mathbf{a}_1, -\theta_2 \mathbf{a}_2, -\theta_3 \mathbf{a}_1$ 表示的连续旋转序列, 对 B 在 A 中的方向同样不产生净效果。

为了指明所用的是哪一组三个角度, 可以称第一种方法 (式 (3.51) 及其反解公式) 对应的为**空间三角度** (space-three angles), 第二种方法 (式 (3.52) 及其反解公式) 对应的为**体三角度** (body-three angles), 第三种方法 (式 (3.53) 及其反解公式) 对应的为**空间二角度** (space-two angles), 第四种方法 (式 (3.54) 及其反解公式) 对应的为**体二角度** (body-two angles); 即使所用的角度与单位向量采用了上述各式以外的符号表示, 这一术语仍然有意义。

此外, 一旦以这种方式确定了三个角度, 总可以直接利用这些方程找到式 (3.51)、(3.52)、(3.53) 或 (3.54) 的适当替代。例如, 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 与 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}$ 分别为固定在参考系

A 与刚体 B 中的两组成右手正交单位向量, 且初始时 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi}$ 、 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\eta}$ 、 $\mathbf{z} = \boldsymbol{\zeta}$; 设 B 依次经历角度为 γ 的 $\mathbf{z}$ 旋转、角度为 β 的 $\mathbf{y}$ 旋转和角度为 α 的 $\mathbf{x}$ 旋转; 要求确定矩阵 L 的各元素 L_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), 使得在最后一次旋转之后满足

$$[\boldsymbol{\xi} \ \boldsymbol{\eta} \ \boldsymbol{\zeta}] = [\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z}]L$$

于是, 把 α 、 β 、 γ 认作空间三角度, 可引入 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 与 θ_i ($i = 1, 2, 3$) 如下:

$$\mathbf{a}_1 \triangleq \mathbf{z}, \quad \mathbf{a}_2 \triangleq \mathbf{y}, \quad \mathbf{a}_3 \triangleq -\mathbf{x}$$

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \boldsymbol{\zeta}, \quad \mathbf{b}_2 \triangleq \boldsymbol{\eta}, \quad \mathbf{b}_3 \triangleq -\boldsymbol{\xi}$$

$$\theta_1 \triangleq \gamma, \quad \theta_2 \triangleq \beta, \quad \theta_3 \triangleq -\alpha$$

此时给定的旋转序列由 $\theta_1 \mathbf{a}_1, \theta_2 \mathbf{a}_2, \theta_3 \mathbf{a}_3$ 表示; 然后参照式 (3.51), 即可用 α 、 β 、 γ 表示与 L_{ij} 相关的内积。例如,

$$L_{21} = \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\xi} = \mathbf{a}_2 \cdot (-\mathbf{b}_3) = -a_{23} = -c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 = \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \alpha \sin \gamma$$

在航天器动力学文献中会遇到各种各样的方向余弦矩阵, 附录 I 中列出了其中 24 种。

推导

为验证式 (3.51) 的正确性, 可运用式 (3.30), 并借助式 (3.16) 与式 (3.13) 构造 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $C_{\bar{B}B}$ 。具体而言, 对 $\mathbf{a}_1$ 旋转, 令

$$C_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

其次, 为构造刻画 $\mathbf{a}_2$ 旋转的矩阵 $C_{\bar{B}\bar{B}}$, 令 $\boldsymbol{\lambda}_A$ 与 $\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}}$ 分别表示以 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_i$ 与 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为元素的行矩阵, 则

$$\boldsymbol{\lambda}_A = [0 \ 1 \ 0]$$

$$\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}} = \boldsymbol{\lambda}_A C_{A\bar{B}} = [0 \ c_1 \ -s_1]$$

于是由式 (3.13), 令 $\lambda_1 = 0$ 、 $\lambda_2 = c_1$ 、 $\lambda_3 = -s_1$ 、 $\theta = \theta_2$, 得

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ -s_1 s_2 & 1 + s_1^2 (c_2 - 1) & s_1 c_1 (c_2 - 1) \\ -c_1 s_2 & s_1 c_1 (c_2 - 1) & 1 + c_1^2 (c_2 - 1) \end{bmatrix}$$

与头两次旋转等价的单次旋转所对应的矩阵 $C_{A\bar{B}}$ 为

$$C_{A\bar{B}} = C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}$$

为把 $\mathbf{a}_3$ 分解为构造矩阵 $C_{\bar{B}\bar{B}}$ 所需的分量, 可借助式 (3.6) 得到

$$[0 \ 0 \ 1] C_{A\bar{B}} = [-s_2 \ s_1 c_2 \ c_1 c_2]$$

之后由式 (3.13) 得

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} s_2^2 + c_2^2 c_3 & -c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_2[s_1 s_3 - c_1 s_2(1 - c_3)] \\ c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_3(1 - s_1^2 c_2^2) + s_1^2 c_2^2 & s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) \\ -c_2[s_1 s_3 + c_1 s_2(1 - c_3)] & -s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) & 1 - (s_2^2 + s_1^2 c_2^2)(1 - c_3) \end{bmatrix}$$

将上面得到的 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $C_{\bar{B}\bar{B}}$ 三个矩阵代入式 (3.30), 即可直接得到式 (3.51)。

式 (3.52) 可由式 (3.30) 配以下面三个矩阵得到:

$$C_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第一种方法的反解公式与第二种方法的反解公式分别是式 (3.51) 与式 (3.52) 的直接推论; 而第三、第四种方法 (式 (3.53) 与式 (3.54) 及其反解公式) 可由与前两种方法推导类似的方法得到。

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§ 4.1

独立变分原理

4.1.1 基础概念

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 $x-y$ 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 $r-\theta$ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 $r-\theta-\phi$ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (4.1)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

那么就有逆关系，也称为**变换方程 (transformations equation)**：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (4.3)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

式中， $\mathbf{q}$ 是广义坐标， $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在，需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (4.5)$$

坐标有广义坐标，速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

4.1.2 独立变分原理

独立变分原理

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta\mathbf{q} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.6)$$

Derivations: 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 都有

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0. \quad (4.7)$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0. \quad (4.8)$$

将式 (4.8) 代入式 (4.7) 整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0. \quad (4.9)$$

考虑到下标 k 的任意性, 由式 (4.9)

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n). \quad (4.10)$$

由此可得

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.11)$$

□

§ 4.2 非独立变分原理

4.2.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

【定理 4.1】(不含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n, \Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(\Phi) = m,$

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.12)$$

Derivations: 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n. \quad (4.13)$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}, \quad (4.14)$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据式 (4.14) 对变分约束条件 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 作如下等价变换, 即

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta \mathbf{q}. \quad (4.15)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.16)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.17)$$

此时变分约束条件 (4.15) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}. \quad (4.18)$$

进一步, 可将 $\delta \bar{\mathbf{q}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta \bar{\mathbf{q}} =: \begin{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}_D \\ \delta \bar{\mathbf{q}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.19)$$

式中, $\delta \bar{\mathbf{q}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta \bar{\mathbf{q}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件 (4.18) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi_D \delta \bar{\mathbf{q}}_D + \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.20)$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件 (4.20) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \delta \bar{\mathbf{q}}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.21)$$

考虑到式 (4.17), 内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.22)$$

若令

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq C^T \mathbf{a}, \quad (4.23)$$

则有

$$\mathbf{a} = C^{-T} \bar{\mathbf{a}}, \quad (4.24)$$

此时内积为零的条件 (4.22) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}}. \quad (4.25)$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.26)$$

式中, $\bar{\mathbf{a}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时内积为零的条件 (4.25) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I. \quad (4.27)$$

由变分约束条件 (4.21) 和内积为零的条件 (4.27) 可知, 对于任意的微小变更 $\delta \bar{\mathbf{q}}_I$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= -\delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T (-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I). \end{aligned} \quad (4.28)$$

则由独立变分原理 (4.6) 可得

$$-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.29)$$

进一步, 可将表达式 (4.29) 中的乘积项 $-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.30)$$

将式 (4.30) 代入式 (4.29) 可得

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.31)$$

表达式 (4.30) 两端同时左乘 Φ_D^T 整理可得

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_D = \mathbf{0}. \quad (4.32)$$

联立式 (4.31) 和式 (4.32) 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_D^T \\ \Phi_I^T \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} \\ &= (\Phi C)^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = C^T \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}, \end{aligned} \quad (4.33)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}. \quad (4.34)$$

□

考虑到 Φ 为行满秩矩阵, 根据式 (4.34) 通过反证法可知拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。证明过程如下, 设 $\bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \boldsymbol{\lambda}$ 亦满足式 (4.34), 即

$$\mathbf{0} = \Phi^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{a}. \quad (4.35)$$

由式 (4.34) 减去式 (4.35) 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T(\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}}). \quad (4.36)$$

考虑到

$$\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \mathbf{0}, \quad (4.37)$$

则由式 (4.36) 可知矩阵 Φ^T 的列阵间非相互独立, 即矩阵 Φ 的行阵间非相互独立, 则 Φ 为非行满秩矩阵, 这与假设矛盾。由此可知当变分约束方程系数矩阵 Φ 为行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。

4.2.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

【定理 4.2】(含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.38)$$

Derivations: 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}, \quad (4.39)$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (4.40)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.41)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.42)$$

此时变分约束条件 (4.40) 和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (4.43)$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.44)$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理 (4.12) 可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r, \quad (4.45)$$

使得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (4.46)$$

进一步引入一个任意的 $m - r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^{m-r}, \quad (4.47)$$

由式 (4.46) 可得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (4.48)$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} \\ &= C^T \mathbf{a} + (R \Phi C)^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + C^T \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.49)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}. \quad (4.50)$$

记

$$R^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.51)$$

将其代入式 (4.50) 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (4.52)$$

□

由证明过程可知当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 不唯一。

§ 4.3

非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题, 本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题, 或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制, 即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta\mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta\mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I)，利用反证法，由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} : \mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ ，都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

由广义变分原理可得，存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ ，使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立；同时，极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程，即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases} \quad (4.53)$$

习题

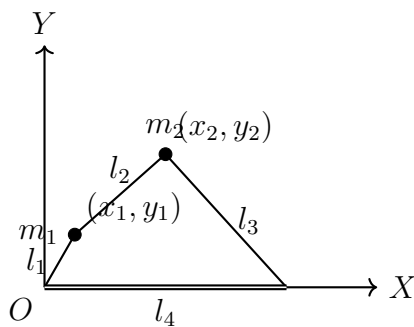


图 4.1: 平面四连杆机构

上图所示为一平面四连杆机构。 OXY 为固定参考坐标系；四根杆的长度分别记为 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ；杆 4 固定且与 X 轴共线；不计四根杆的质量，两质点的质量分别记为 m_1 和 m_2 ；重力加速度与 Y 轴同向，沿 Y 轴正向的投影记为 g 。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程。

代数基础定理与性质的证明

附录 A.1 谱分解定理的证明

Derivations: 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 分三步证明式 (2.42)。

第一步, 证明特征值全为实数。设 λ 为 A 的特征值, v 为对应的单位特征向量 ($v^H v = 1$), 则 $Av = \lambda v$ 。左乘 v^H 得 $\lambda = v^H Av$, 对实对称矩阵 $v^H Av = v^T Av \in \mathbb{R}$; 又 $A = A^T = A^H$, 故

$$\lambda = v^H Av = (v^H Av)^H = \lambda^*,$$

即 $\lambda = \lambda^*$, 特征值为实数。

第二步, 证明不同特征值的特征向量相互正交。设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 对应的特征向量为 v_1, v_2 , 则

$$\lambda_1 v_2^T v_1 = v_2^T Av_1 = (Av_2)^T v_1 = \lambda_2 v_2^T v_1,$$

故 $(\lambda_1 - \lambda_2)v_2^T v_1 = 0$, 由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 得 $v_1 \perp v_2$ 。

第三步, 构造正交矩阵。对特征值作归纳: $n = 1$ 时结论显然。设 $n-1$ 阶结论成立。取单位特征向量 v_1 , 补充与 v_1 正交的单位向量 $v_2, \dots, v_n$, 令 $Q_1 = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$ 为正交矩阵, 则

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix},$$

式中 A_1 仍为实对称矩阵 ($(Q_1^T A Q_1)^T = Q_1^T A Q_1$)。由归纳假设存在正交矩阵 Q_2 使 $Q_2^T A_1 Q_2$ 对角, 于是 $Q = Q_1 \text{diag}(1, Q_2)$ 即满足式 (2.42)。证毕。 $\square$

附录 A.2 Jordan 标准形定理的证明

Derivations: 分四步证明式 (2.45)。

第一步 (Schur 三角化): 对特征值作归纳可证, 任意复方阵 $\mathbf{A}$ 相似于上三角矩阵, 且主对角线元素即其特征值 (重数计入)。故不妨设 $\mathbf{A}$ 已是上三角矩阵, 特征值沿主对角线排列。

第二步 (按特征值分块): 把 $\mathbf{A}$ 的主对角线按相同的特征值分组, 同时把相邻行与列同时交换 (相似变换), 得块上三角矩阵, 各对角块 $\mathbf{A}_i$ 的对角线元素全为同一 λ_i 。

第三步 (对角块化为 Jordan 块): 考察零对角线矩阵 $\mathbf{N}_i = \mathbf{A}_i - \lambda_i \mathbf{I}$ (幂零)。对幂零矩阵存在 (唯一的) 按广义特征空间的循环分解: 值域链

$$\operatorname{Im} \mathbf{N}_i^k \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Im} \mathbf{N}_i \subsetneq \mathbb{C}^{k_i}$$

给出基, 在该基下 $\mathbf{N}_i$ 化为由若干形如式 (2.44) 的 0 对角 Jordan 块 (各块主对角线上方为 1) 构成的块对角矩阵。相应的 $\mathbf{A}_i = \lambda_i \mathbf{I} + \mathbf{N}_i$ 化为若干个 $\mathbf{J}_k(\lambda_i)$ 。

第四步 (回代与唯一性): 把各步的相似变换矩阵相乘即得 $\mathbf{P}$ 。特征值 λ_i 的代数重数等于相应 Jordan 块阶数之和, 几何重数等于 Jordan 块个数, 二者均由 $\mathbf{A}$ 的秩与特征子空间链唯一决定, 故除 Jordan 块排列顺序外, 标准形唯一。证毕。 $\square$

附录 A.3 Woodbury 恒等式的证明

Derivations: 只需验证式 (2.63) 右端为 $(\mathbf{A} + \mathbf{UBV})$ 的逆。记

$$\mathbf{S} = \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U}, \quad \mathbf{M} = \mathbf{A} + \mathbf{UBV},$$

则

$$\begin{aligned} & [\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}] \mathbf{M} \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{UBV} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV} \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{SBV} - \mathbf{V})] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{BV} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV} - \mathbf{V})] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}[\mathbf{BV} - \mathbf{S}^{-1}\mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}[\mathbf{SBV} - \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}[(\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})\mathbf{BV} - \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UBV}] \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} = \mathbf{I} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{US}^{-1}\mathbf{V} = \mathbf{I}. \end{aligned}$$

故式 (2.63) 右端为 $\mathbf{M}^{-1}$ 。证毕。 $\square$

附录 A.4 奇异值分解的证明

Derivations: 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 。矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 实对称半正定，由谱分解（式 (2.42)）存在正交矩阵 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 使

$$\mathbf{V}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{V} = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2),$$

式中 $\sigma_i^2 \geq 0$ 为特征值。设 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 、 $\sigma_{r+1} = \dots = \sigma_m = 0$ ， $r = \text{rank}(\mathbf{A})$ 。记 $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_m]$ ，则

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i, \quad \|\mathbf{A} \mathbf{v}_i\|^2 = \mathbf{v}_i^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2.$$

令 $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$ ($i = 1, \dots, r$)，则 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ 为正交单位组；补充 $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ 使 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \ \dots \ \mathbf{u}_n]$ 为正交矩阵。于是对 $i = 1, \dots, r$ 有 $\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$ ，对 $i > r$ 有 $\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ ，即

$$\mathbf{A} \mathbf{V} = \mathbf{U} \mathbf{D},$$

式中 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 的对角元素为 $\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots$ 。右乘 $\mathbf{V}^T$ 得式 (2.66)。 $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$ 满足 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{u}_i = \sigma_i^2 \mathbf{u}_i$ ，即 $\mathbf{U}$ 的列向量为 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 的单位特征向量。证毕。 $\square$

附录 A.5 LU 分解与 Cholesky 分解的证明

Derivations: 先证 LU 分解（式 (2.67)）。设 $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式非零，对阶数 n 作归纳。 $n = 1$ 时 $\mathbf{A} = [a_{11}] = [1][a_{11}]$ 。设 $n - 1$ 阶成立。把 $\mathbf{A}$ 分块为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{a} \\ \mathbf{b}^T & a_{nn} \end{bmatrix},$$

由归纳假设 $\mathbf{A}_{n-1} = \mathbf{L}_{n-1} \mathbf{U}_{n-1}$ （可逆）。令

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{b}^T \mathbf{U}_{n-1}^{-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{n-1} & \mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{a} \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \mathbf{b}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{a} \end{bmatrix},$$

直接相乘即得 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ ，且 $\mathbf{L}$ 单位下三角、 $\mathbf{U}$ 上三角。唯一性由分解两端的下三角/上三角子矩阵逐步比较得到。

再证 Cholesky 分解（式 (2.68)）。 $\mathbf{A}$ 对称正定时由 LU 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ ， $\mathbf{U} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}$ 亦对称正定，故 $\mathbf{U} = \mathbf{D} \mathbf{L}^T$ （ $\mathbf{D}$ 对角、 $\mathbf{L}$ 单位下三角），即 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{L}^T$ （LDL 分解）。由 $\mathbf{A}$ 正定， $\mathbf{D}$ 对角元为正，记 $\mathbf{L} \sqrt{\mathbf{D}} = \hat{\mathbf{L}}$ ，则 $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{L}} \hat{\mathbf{L}}^T$ 。证毕。 $\square$

附录 A.6 特征值性质的证明

特征值与迹、行列式的关系

Derivations: 式 (2.41) 由特征多项式的因式分解与 Vieta 定理得到。特征多项式 (式 (2.40)) 可写为

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i) = \lambda^n - (g_1)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n g_n,$$

式中 $g_1 = \sum_i \lambda_i$ 、 $g_n = \prod_i \lambda_i$ 。另一方面, 把 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ 按行列式定义展开, 含 λ^{n-1} 的项恰来自主对角线乘积 $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$, 故

$$g_1 = \text{tr}(\mathbf{A}), \quad g_n = \det \mathbf{A}.$$

于是 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i$ 、 $\det \mathbf{A} = \prod_i \lambda_i$ 。证毕。 $\square$

AB 与 BA 的非零特征值相同

Derivations: 设 $\lambda \neq 0$ 为 $\mathbf{AB}$ 的特征值, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 满足 $\mathbf{ABv} = \lambda \mathbf{v}$ 。则 $\mathbf{Bv} \neq \mathbf{0}$ (否则 $\lambda \mathbf{v} = \mathbf{0}$), 且

$$\mathbf{BA}(\mathbf{Bv}) = \mathbf{B}(\mathbf{ABv}) = \lambda(\mathbf{Bv}),$$

故 λ 也是 $\mathbf{BA}$ 的特征值。由对称性两者非零特征值完全相同。当 $\lambda = 0$ 时结论需另行处理 (代数重数可能不同), 但非零特征值集合一致。证毕。 $\square$

附录 A.7 正定矩阵性质的证明

特征值判别法

Derivations: $\mathbf{A}$ 实对称时由谱分解 (式 (2.42)) $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \text{diag}(\lambda_i) \mathbf{Q}^T$, 故对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 记 $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

由于 y_i 可取任意不全为零的实数组, 上式对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 恒正当且仅当全部 $\lambda_i > 0$ 。证毕。 $\square$

顺序主子式判别法 (Sylvester 准则)

Derivations: 必要性: 若 $\mathbf{A}$ 正定, 对前 k 个分量的子向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}_k \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$, 故各顺序主子矩阵 $\mathbf{A}_k$ 正定, $\det \mathbf{A}_k > 0$ 。

充分性: 设全部顺序主子式 $\det \mathbf{A}_k > 0$ 。由 LU 分解 (式 (2.67)) $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$, 且 $\det \mathbf{A}_k = \prod_{i=1}^k U_{ii}$, 故 $U_{ii} > 0$ 。于是 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$, $\mathbf{D}$ 对角元为正; 令 $\mathbf{B} = \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}}$ (下三角), 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$, 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{B}^T \mathbf{x}\|^2 > 0$ ($\mathbf{B}$ 可逆)。故 $\mathbf{A}$ 正定。证毕。 $\square$

秩不等式 $\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B})$

Derivations: $\mathbf{A}$ 正定故可分解 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^T$ ($\mathbf{C}$ 可逆), 于是 $\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T = (\mathbf{B}\mathbf{C})(\mathbf{B}\mathbf{C})^T$ 。由秩恒等式 $\text{rank}(\mathbf{X}\mathbf{X}^T) = \text{rank}(\mathbf{X})$ (见式 (2.35)),

$$\text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = \text{rank}(\mathbf{B}),$$

末等号因 $\mathbf{C}$ 可逆。证毕。 $\square$

半正定的 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 0$ 性质

Derivations: 设 $\mathbf{A}$ 半正定且 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 0$ 。对任意 $\mathbf{y}$, $\mathbf{z} = \mathbf{X}\mathbf{y}$, 则 $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{y}^T \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{y} = 0$ 。由 $\mathbf{A}$ 半正定, $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = 0$ 蕴含 $\mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{0}$ (记 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^T$, 则 $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = \|\mathbf{C}^T \mathbf{z}\|^2 = 0 \Rightarrow \mathbf{C}^T \mathbf{z} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{0}$)。对一切 $\mathbf{y}$ 成立, 故 $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 。证毕。 $\square$

附录 A.8 范数不等式

Cauchy-Schwarz 不等式

Derivations: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 与实数 t ,

$$0 \leq \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 + 2t\mathbf{x}^T \mathbf{y} + t^2 \|\mathbf{y}\|_2^2.$$

右端是关于 t 的二次式恒非负, 判别式非正:

$$(2\mathbf{x}^T \mathbf{y})^2 - 4\|\mathbf{x}\|_2^2 \|\mathbf{y}\|_2^2 \leq 0,$$

即 $|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$ 。等号当且仅当判别式为零, 即 $\mathbf{x} + t\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 有实根, 两向量线性相关。证毕。 $\square$

附录 A.9 伪逆性质与导数的证明

伪逆的性质

Derivations: 由定义 (式 (2.65)) 直接验证四个条件可证各性质。 $(A^+)^+ = A$: A^+ 满足条件等价于 A 对 A^+ 亦满足 (四条件在 $A \leftrightarrow A^+$ 下对称), 唯一性给出结论。 $(A^T)^+ = (A^+)^T$: A 的条件经转置后恰好是 A^T 的四个条件, 且由 $(AA^+)^T = AA^+$ 得 $(A^+)^T A^T$ 对称, 故唯一性给出结论。其余转置/共轭变体同理。式 $A^+ = (A^T A)^+ A^T$: 由 $A^T A$ 的伪逆结合 SVD (式 (2.66)) 代入验证四个条件即可。幂等性: $(AA^+)^2 = AA^+ AA^+ = AA^+$, 幂等矩阵的迹等于其秩 (见式 (2.35))。证毕。 $\square$

矩阵导数的基本法则

Derivations: 设 A, B 为与 X 无关的常数矩阵, 由求导的线性性质与乘积法则,

$$\frac{\partial \operatorname{tr}(AX)}{\partial X} = A^T, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(X^T AX)}{\partial X} = AX + A^T X, \quad \frac{\partial \operatorname{tr}(AXB)}{\partial X} = A^T B^T.$$

逐元素验证第一式: $\operatorname{tr}(AX) = \sum_{ij} A_{ij} X_{ji}$, 对 X_{pq} 求导得 $A_{qp} = (A^T)_{pq}$ 。第二式先由乘积法则, 再由对称性 $AX + A^T X$ 合并。第三式同理。逆矩阵的导数由 $XX^{-1} = I$ 两边求导得 $\frac{\partial X^{-1}}{\partial X_{pq}} = -X^{-1} J_{pq} X^{-1}$, 用单元素矩阵 (式 (2.44) 前文的记号) 表述即为书中所列结果。证毕。 $\square$

附录 A.10 Vandermonde 行列式的证明

Derivations: 对式 (2.75) 用归纳。 $n = 1$ 时 $\det V = 1$ 。设 $n - 1$ 阶成立。把第 n 行后的行依次减去第 $n - 1$ 行的 v_n 倍, 最后一行减第 $n - 1$ 行的 v_n 倍, 沿 v_n 因子提取:

$$\det V_n = \prod_{i=1}^{n-1} (v_n - v_i) \det V_{n-1} = \prod_{i=1}^{n-1} (v_n - v_i) \prod_{i>j, i,j<n} (v_i - v_j) = \prod_{i>j} (v_i - v_j).$$

证毕。 $\square$

附录 A.11 Kronecker 积性质的证明

Derivations: 按定义 (式 (2.76)) 直接分块乘可证混合积性质

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}.$$

其转置、逆与秩性质由该式与块状结构直接推出。\$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B})\$：按定义求和即得

$$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \sum_{i,k} A_{ii} B_{kk} = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}).$$

特征值性质：设 \$\mathbf{Ax}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i\$、\$\mathbf{By}_j = \mu_j \mathbf{y}_j\$，则

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{x}_i \otimes \mathbf{y}_j) = \mathbf{Ax}_i \otimes \mathbf{By}_j = \lambda_i \mu_j (\mathbf{x}_i \otimes \mathbf{y}_j),$$

故 \$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}\$ 的特征值为 \$\lambda_i \mu_j\$。由特征值行列式关系 (式 (2.41))

$$\det(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \prod_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\prod_i \lambda_i \right)^{\text{rank}(\mathbf{B})} \left(\prod_j \mu_j \right)^{\text{rank}(\mathbf{A})} = \det(\mathbf{A})^{\text{rank}(\mathbf{B})} \det(\mathbf{B})^{\text{rank}(\mathbf{A})}.$$

vec 算子公式 (式 (2.77)) \$\text{vec}(\mathbf{AXB}) = (\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})\$ 可逐元素验证：\$(\mathbf{AXB})_{ij} = \sum_{kl} A_{ik} X_{kl} B_{lj}\$，右端按 vec 的定义将 \$X_{kl}\$ 排列为 \$(\mathbf{B}^T \otimes \mathbf{A})\$ 的行即可。证毕。 \$\square\$

附录 A.12 指数矩阵函数性质的证明

$$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} \quad (\text{当 } \mathbf{AB} = \mathbf{BA})$$

Derivations: 设 \$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}\$，按定义 (式 (2.79)) 展开

$$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^m \mathbf{B}^n}{m! n!}.$$

由可交换性，含 \$\mathbf{A}^p \mathbf{B}^q\$ (\$p+q=k\$) 的各项系数为 \$\sum_{m+n=k} \frac{1}{m! n!}\$，利用二项式系数

$$\sum_{m+n=k} \frac{1}{m! n!} = \frac{1}{k!} \binom{k}{m} = \frac{1}{k!},$$

注意 \$\sum_{m=0}^k \binom{k}{m} = 2^k\$ 并不直接适用；正确做法是

$$\sum_{m=0}^k \frac{1}{m! (k-m)!} = \frac{1}{k!} \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} = \frac{2^k}{k!}.$$

但 \$e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\$ 的展开系数为 \$\frac{(\mathbf{A}+\mathbf{B})^k}{k!}\$，其中由二项式定理 (需 \$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}\$) \$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^k = \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} \mathbf{A}^m \mathbf{B}^{k-m}\$，恰好与上述双和一致。故 \$e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\$。证毕。 \$\square\$

$$\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$$

Derivations: 先对可对角化情形证明。 $A = V \text{diag}(\lambda_i) V^{-1}$ 时

$$e^A = V \text{diag}(e^{\lambda_i}) V^{-1},$$

故 $\det(e^A) = \prod_i e^{\lambda_i} = e^{\sum_i \lambda_i} = e^{\text{tr}(A)}$ 。对亏损矩阵, 用 Jordan 标准形 (式 (2.45)): $A = PJP^{-1}$, 则 $e^A = Pe^J P^{-1}$ 。Jordan 块的上三角因子给出 $\det(e^J) = \prod_k e^{\lambda_k}$ (三角阵行列式为对角元之积, 上三角部分无贡献), 仍得 $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ 。证毕。 $\square$

$$d/dt e^{tA} = Ae^{tA}$$

Derivations: 按定义对级数逐项求导:

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \frac{d}{dt} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} A^n}{(n-1)!} = A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} A^{n-1}}{(n-1)!} = Ae^{tA}.$$

由幂级数在有限区间内一致收敛可交换求导与求和。 e^{tA} 与 A 可交换, 故亦等于 $e^{tA}A$ 。证毕。 $\square$